AI시대, 물 만난 비메모리 반도체

비메모리 반도체로의 패러다임 전환

2022년 전망

Overweight

비중확대, 유지

Ⅰ. 비메모리 반도체 시장

시스템반도체는 연산처리 반도체로써 빅데이터, 자율주행, AI, IoT 등 미래 먹거리 산업의 발달로 처리하는 연산의 난이도도 높아지고, 양도 많아지면서 주목받고 있다. 또한 시스템반도체가 메모리반도체보다 상대적으로 부가가치가 높아 현재 반도체 기업들의 투자 방향은 비메모리 반도체를 향하고 있다.

Ⅱ. 파운드리 공정과 패권전쟁

최근 파운드리 시장은 선단공정과 레거시 공정으로 이원화되는 흐름을 보이고 있다. 특히 선단공정이 부가가치가 높아서 미래 핵심 산업으로 떠오르고 있다. 이에 따라 기존의 TSMC와 삼성전자의 양강구도에 인텔이 참전하며 경쟁이 심화되고 있다. 압도적인 업계 1위 TSMC는 CAPEX확대와 안정적인 공급망 확보를 통해 격차를 벌려 나가고 있다. 반면 삼성전자는 업계 최초로 3nm 공정에 돌입했으나, 수율과 발열 이슈로 기존의 고객마저 이탈하고 있는 상황이다. 이러한 상황에서 인텔은 미국정부와 유럽연합의 지원에 힘입어 CAPEX를 크게 증가시키면서 삼성과 TSMC를 추격하고 있다. 과연 이 과열된 패권 전쟁의 승자는 누굴지 귀추가 주목된다.

Ⅲ. 팹리스 공정과 패권전쟁

팹리스 시장은 CPU, GPU 그리고 AP 시장으로 삼분화 되어왔다. CPU 시장의 경우 인텔의 압도적인 시장 점유율 아래 AMD가 조금씩 그 격차를 줄여 나가고 있는 모습이다. 기존의 마이크로 아키텍처의 기술력이 주된 경쟁력으로 작용하던 CPU시장이었으나, 기술적인 한계로 인해 다양한 사업 다각화를 통한 해결책을 찾아 나서고 있다. GPU시장은 NVIDIA의 압도적인 시장 점유율이 AMD의 합류로 줄어들고 있다. 이에 더해 인텔까지 경쟁에 뛰어들면서 경쟁이 점차 심화되고 있다. 각 기업의 차세대 기술력을 GPU에 접목시킴으로써 수요 확보에 나서고 있는 양상이다. 마지막으로 AP 시장은 ARM의 설계도 아래 각 기업간의 경쟁이 격화되고 있다. 저전력 고성능 기능을 극대화하는 것이 주된 목표이자 관심사이다.

Ⅳ. 한국 반도체 기업의 미래

한국 반도체 기업은 2006년까지 양적, 질적 성장을 통해 2조원 규모의 산업을 형성하는데 성공하였으나, 이후의 추가적인 성장이 부족하다. 국내 시스템 반도체 기업의 글로벌 시장점유율이 3~4% 미만에 불과한 것이 이를 반증한다. 이에 국내 시스템 반도체를 선도하는 삼성전자는 레거시 공정과 이미지 센서를 공략하며 점유율 확대를 도모 중이다. 그러나 경쟁력이 뒤쳐지는 상황임에도 불구하고, K-반도체 수출 성장세는 지속될 것으로 전망된다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2021)	CP(11/21)
Intel	BUY		
TSMC	BUY		
삼성전자	BUY		
AMD	BUY		
nVidia	BUY		

Research Team 6

팀장	32기 김유민	alfhsenglishkimyumin@gmail.com
팀원	31기 이진주	Jinjoo5619@gmail.com
	33기 김성훈	bluestarbee@gmail.com
	34기 박태하	yjmkta@gmail.com
	34기 신준섭	sjunseopshin@gmail.com
	34기 유승주	Ysju2000@gmail.com

CONTENTS

Ⅰ. 비메모리 반도체와 공정

1. 반도체 생산 기업들의 EUV 노광장비 쟁탈전전 1

2. 비메모리 반도체 종류 및 밸류체인 2

3. 비메모리 반도체의 강점과 수급 분석 3

Ⅱ. 파운드리 공정과 패권전쟁

1. 파운드리와 팹리스, 노광장비 및 공정 7

2. TSMC 10

3. 삼성전자 11

4. Intel 14

Ⅲ. 팹리스 공정과 패권전쟁

1. 팹리스와 CPU, GPU 15

2. NVIDIA 20

3. AMD 22

4. Intel 23

Ⅳ. 그렇다면, K-반도체의 미래는?

1. 한국 비메모리 반도체 기업 현황 24

2. 반격을 위한 한국 기업의 전략 로드맵 25

3. 그럼에도 불구하고, K-반도체 수출 성장은 지속 26

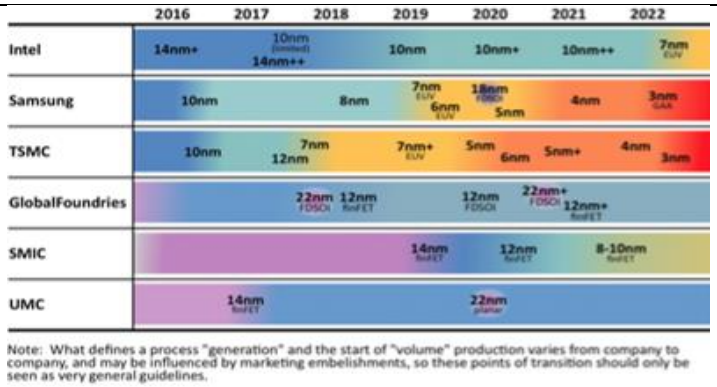
Ⅰ. 비메모리 반도체와 공정

1. 반도체 생산기업들의 EUV노광장비 쟁탈전

EUV장비 독점생산 하고 있는 ASML

최근 반도체 산업에서 반도체 공정 중 하나인 노광공정에 사용되는 EUV(극자외선) 노광장비를 확보하는 것이 업계에서 중요한 이슈이다. 왜냐하면 노광공정(포토공정 내의 한 공정으로, 웨이퍼에 회로를 새기는 공정)이 미세할수록 반도체 설계의 정밀도와 집적도에 영향을 미쳐 반도체 제품의 성능과 용량에 직결되기 때문이다. 그래서 노광공정 시에 사용되는 노광장비는 더욱 중요할 수밖에 없다. 하지만 노광장비 중 7nm 이하의 초미세공정을 가능하게 하는 EUV 노광장비는 현재 세계에서 ASML만이 생산·공급하고 있으며, 1년에 30~50대로 생산가능한 수량이 한정되어 있다. 때문에 **초미세공정을 통해 전력효율을 높이고 반도체 칩을 소형화하기 위해 삼성전자, TSMC 등 반도체 생산업체들의 EUV장비를 확보하기 위한 경쟁이 치열하다.**

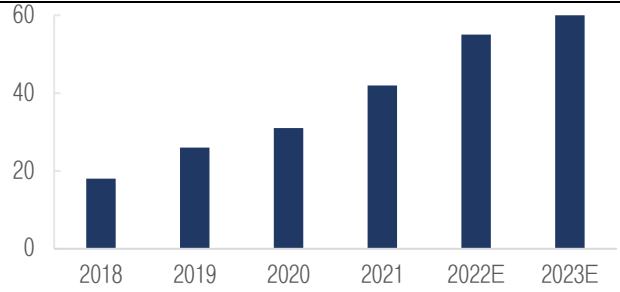
주요 반도체 생산기업 공정 로드맵



출처 : RFS Team 6, IC Insights

ASML도 수요에 대응해 꾸준히 EUV장비 출하량을 늘리고 있다. 그럼에도 반도체 생산기업들 또한 CAPA를 확대하고, EUV장비가 파운드리 뿐만 아니라 DRAM과 Nand Flash와 같은 메모리반도체 공정에도 도입이 늘면서 수요에 비해서 공급이 부족한 상황이다. 베닝크 CEO에 따르면, 고객사 수요를 충족시키기 위해선 ASML의 CAPA를 50%이상 향상시켜야한다. 하지만 EUV장비 부품들을 만드는 협력사들은 약 700개로 CAPA를 늘리는 데 시간이 걸리기 때문에 한동안 EUV장비를 확보하기 위한 반도체 생산기업들의 경쟁은 지속될 것으로 보인다.

ASML EUV장비 공급대수 추이 (단위: 대)

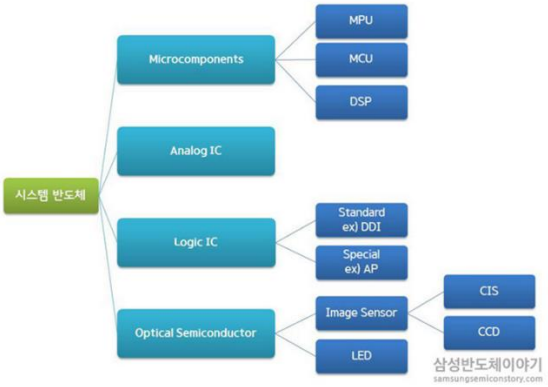


출처 : RFS Team 6

2. 비메모리 반도체란?

비메모리(시스템) 반도체(System Semiconductor)는 논리와 연산, 제어 기능 등 정보처리 역할을 수행하는 반도체이다. 시스템반도체는 하는 역할에 따라 종류가 다양한데, Microcomponents, Analog IC, Logic IC, Optical Semiconductor로 나뉜다. Microcomponents는 전자제품의 두뇌 역할을 하는 시스템 반도체를 말하여 MPU, MCU, DSP 등이 있다. Analog IC는 음악과 같은 각종 아날로그 신호를 컴퓨터가 인식할 수 있는 디지털 신호로 바꿔주는 반도체를 말한다. Logic IC는 제품 특정 부분을 제어하는 반도체로, 논리회로(AND, OR, NOT 등)로 구성된다. 광학반도체는 빛을 전기신호로 변환해주거나, 전기신호를 빛으로 변환해주는 반도체이다.

시스템 반도체 종류



출처 : RFS Team 6, 삼성반도체이야기

2-1. 주요 비메모리 반도체 종류

SoC: 여러 기능을 가진 시스템을 하나의 칩에 모아 담은 비메모리 반도체

종류	설명	대표 기업
CPU (central processing unit)	컴퓨터시스템을 통제하고 프로그램을 실행/처리하는 반도체	Intel, AMD
GPU (Graphics Processing Unit)	그래픽을 처리하는 반도체(2D 및 3D 그래픽의 연산 및 생성)	NVIDIA
AP (application processor)	모바일용 비메모리반도체로, CPU, GPU, Modem, VPU, DSP 등이 탑재된 하나의 칩, 즉 SoC (System-on-Chip)	미디어텍, Qualcomm

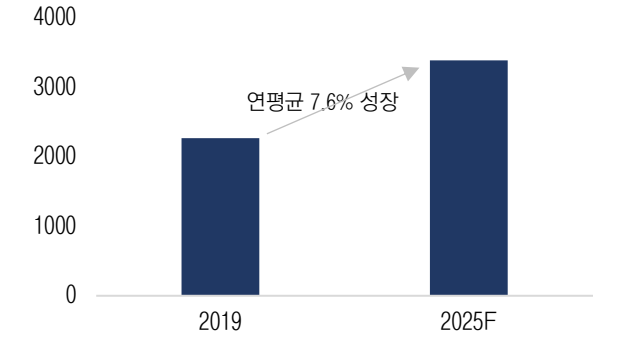
2-2. 시스템 반도체의 벨류체인

시스템 반도체는 메모리 반도체와 달리 한 기업이 설계부터 생산까지 하는 것이 어렵기 때문에 **시스템반도체 산업은 크게 제조하는 공정없이 설계만 전담하는 기업인 1) 팹리스(Fabless)와 팹리스로부터 위탁받아 반도체 생산만 전문적으로 하는 기업인 2) 파운드리(Foundry)로 나뉜다.** 팹리스의 대표적인 기업으로는 엔비디아, AMD, Qualcomm, 브로드컴, 미디어텍이 있고, 파운드리의 대표적인 기업으로는 TSMC, 삼성파운드리, 글로벌파운드리, UMC가 있다.

3. 비메모리 반도체를 선택한 이유

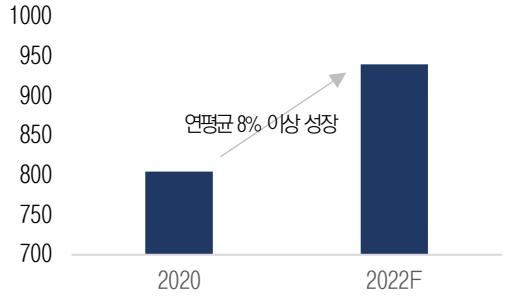
비메모리 반도체가 메모리 반도체에 비해 갖는 강점으로, 첫번째로는 '미래 성장성'이다.

시스템 반도체 시장규모 (단위: 억 달러)



출처 : RFS Team 6

파운드리 시장규모 (단위: 억 달러)

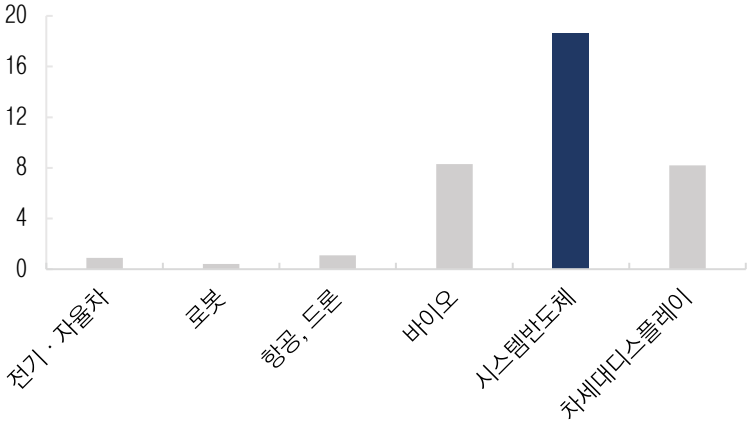


출처 : RFS Team 6

시스템반도체는 연산처리 반도체로써 빅데이터, 자율주행, AI, IoT 등 미래먹거리 산업의 발달로 처리하는 연산의 난이도도 높아지고, 양도 많아질 것으로 보고 있다. 앞으로 시스템반도체의 역할이 더 중요해질 것으로 판단하고 기업들 또한 시스템반도체 산업에 투자를 늘리고 있다. 삼성전자는 '시스템반도체 비전 2030'을 제시하며 2030년까지 시스템반도체 글로벌 1위를 목표로 시스템반도체에 171조원을 R&D, 생산인프라에 투자하고, 전문인력 1만 5천명을 채용할 것이라고 밝혔다. 인텔 또한 파운드리 경쟁력 강화를 위해 미국과 유럽에 대규모 투자를 하고, 2024년까지 2nm공정을 양산하겠다는 내용의 미세공정 로드맵을 공개하였다. 이처럼 시스템반도체의 미래성장성을 두고 반도체 생산기업들의 경쟁이 과열되고 있다.

두번째로는 '높은 부가가치'이다. 메모리반도체는 표준화된 제품을 대량생산하는 방식으로 이루어지며, 칩 구조가 상대적으로 단순하다. 그래서 기술적인 측면에서 미세공정, 양산능력이 요구되고 기업의 자본력이 중요하다. 반면, 시스템반도체는 고객의 니즈에 맞춰 제품이 생산되는 주문형 방식으로 이루어지며, 기술장벽이 높다. 그래서 기술적인 측면에서 설계기술과 뛰어난 인적자원이 요구된다. 즉, 시스템반도체가 메모리반도체보다 상대적으로 부가가치가 높은 것이다. 아래 그래프를 보면 주요 성장산업 중 타 산업 대비 시스템반도체 산업의 부가가치가 높다는 것을 알 수 있다.

주요 성장산업 부가가치유발 (단위: 조원)



출처 : RFS Team 6

3-1. 공급: shortage 완화 국면까지는 아직 남았다.

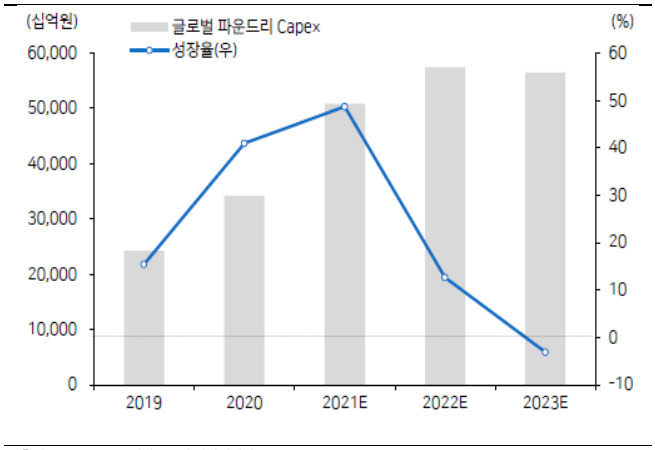
1.1 증가 중인 CAPA에도 파운드리 shortage는 여전.

파운드리 중 레거시 공정 shortage 가장 심각

TSMC, 삼성 파운드리, UMC 등의 생산능력은 공급부족 사태를 겪음으로 인해 2021년부터 빠르게 증가 중이다. Capex 역시 경쟁적 투자가 본격화되면서 2021년은 약 50%YoY 급증했다. 최근 반도체 설계 및 생산 기업이 전방위적으로 증가하면서 장기적으로 파운드리 Capex는 과거 대비 높은 수준으로 유지될 전망이다.

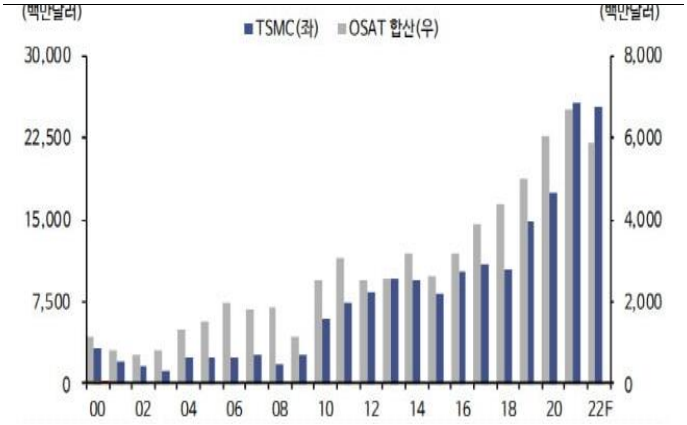
반면 파운드리에서는 코로나19 이후 2년동안 공급 부족인 이어졌다. 그 중 10nm이상~180nm이하의 레거시 공정 분야의 shortage가 가장 심한 수준이다. 1Q22 레거시 공정 CAPA는 +2.1%QoQ로 소폭 증가에 그쳤고, 전분기 대비 CAPA 증가율을 1년째 저조한 한자리 수에 머물고 있다. (2Q21 +2.7%, 3Q21 +1.7%, 4Q21 +2.1%, 1Q22 +2.1%) 이를 통해 레거시 공정 파운드리 기업의 단가 인상 수혜 또한 기대된다.

글로벌 파운드리 Capex 추세와 성장율



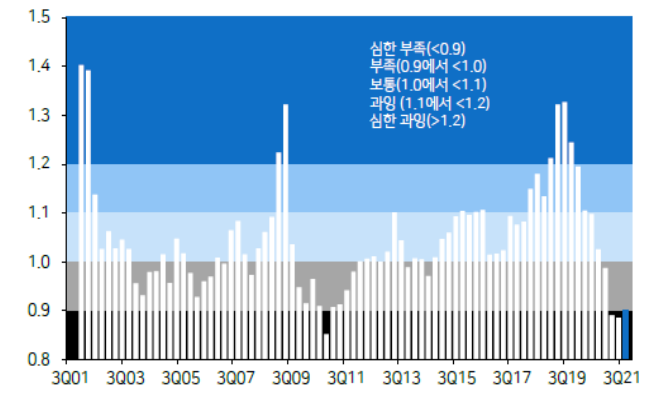
출처 : RFS Team 6, 메리츠증권 리서치센터

TSMC, OSAT 기업 CAPEX 추이 및 전망



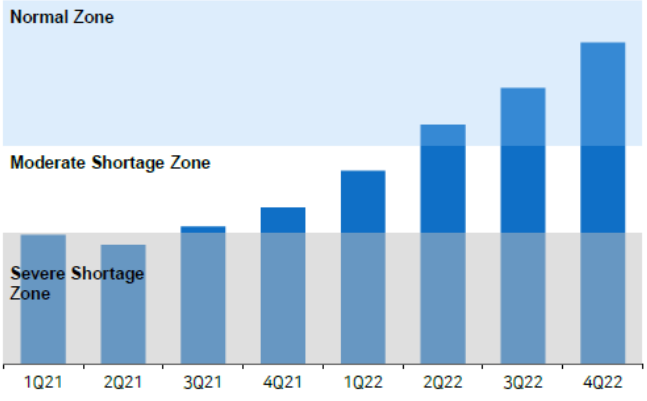
출처 : RFS Team 6, Bloomberg, 신한금융투자

반도체 재고 인덱스 추세 (3Q01~3Q21)



출처 : RFS Team 6, 메리츠증권 리서치센터

반도체 재고 인덱스 전망 (~4Q22)



출처 : RFS Team 6, 메리츠증권 리서치센터

3-2. 수요: AI, IoT 시대 속 물 만난 비메모리 반도체

shortage로 아직 충족되지 못한 전방산업 수요

5G, AI, IoT로 성장 가능성은 무궁무진

비메모리 반도체의 주요 전방산업은 (1) 서버, (2) 스마트폰, (3) 노트북 및 PC이다. 해당 전방산업 모두 코로나19부터 이어져 온 shortage의 영향을 받아 완성품 출하량이 수요에 미치지 못하고 있다. 장기적으로는 5G 통신과 AI, 자율주행차, IoT 시장에 견인하여 신규 수요를 통한 성장세 증폭이 예상된다.

(1) 서버: shortage 영향 가장 클 전망

서버는 비메모리의 리드 타임(발주부터 납품까지의 소요 시간)이 가장 긴 만큼, 공급 부족 강도가 가장 높은 전방산업이다. FPGA(프로그래머블 반도체)는 50주 이상, PMIC(전원관리반도체) 40~50주, MOSFET(스위치) 40~50주, LAN칩 40주로, shortage가 심한 제품의 리드 타임이 모두 40주 이상으로 스마트폰, PC 대비 높은 수준이다. 이에 영향을 받아 1Q22 서버 완성품 출하는 3.1백만 대(-8.1QoQ, +5.3%YoY)로 전망된다.

(2) 스마트폰: 5G 통신 통한 성장폭 아직 크다

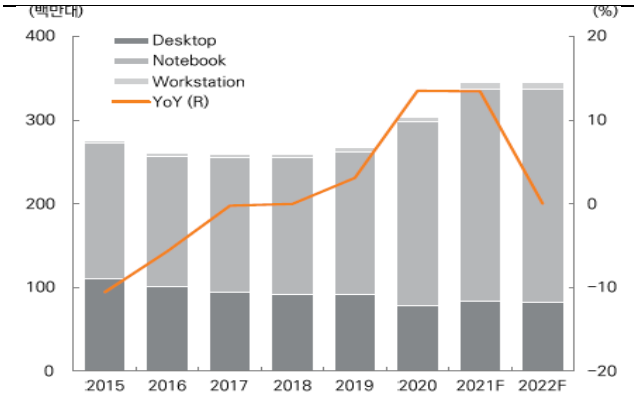
스마트폰 비메모리 리드 타임은 4G SoC(System on Chip) 30~40주, OLED DDI 또는 Tough IC 20~22주, PMIC(전원관리반도체) 20~22주, 가속도/각속도 측정 센서 32~36주로 높은 수준에 머무른다. 이에 따라 1Q22 스마트폰 출하는 3억 9백만 대(-13.2%QoQ, -10.2%YoY)로 전망된다.

스마트폰 비메모리 수요는 5G 스마트폰으로의 패러다임 전환과 함께 성장이 예상된다. 미국의 5G 이니셔티브 계획과 함께 중국은 2025년 5G 이용자를 4억4,000만명으로 목표했고, 한국은 주요 도시에 5G 상용화가 이루어진 상태이다. 5G 스마트폰 시장은 2020년 약 8,400만대에서 2025년 약 24억 5,000만대로 CAGR 96.3% 성장이 예상되어 비메모리 수요 성장을 견인할 것으로 판단된다.

(3) 노트북 및 PC: 완화된 공급 부족, 출하량 전망치 상향

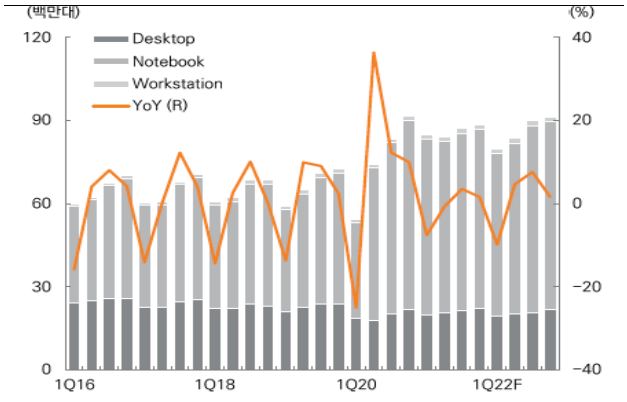
PC 비메모리는 shortage 강도가 상대적으로 완만하다. USB용 Type-C IC 20~25주, 와이파이 칩 10~12주, PMIC(전원관리반도체) 10~20주, SSD PCIe 3세대용 컨트롤러 8~12주로 리드타임 또한 길지 않다. PC 비메모리 부족은 2021년 11월 중순부터 완화되기 시작했는데, 4Q21 노트북 PC 출하가 6천 4백만 대(+2.3%QoQ, +2.0%YoY)로 평이한 수준을 보인 것이 이를 반증한다. 1Q22년 노트북 PC 출하는 6천 1백만 대(-5.1%QoQ, +4.8%YoY)로 전통적 비수기인 상반기에도 불구 양호할 것으로 전망된다. 연간 글로벌 PC 출하량은 3.4억대(YoY Flat)로 코로나19로 인해 상향된 수준을 유지할 것으로 예상된다.

연간 PC 출하량 추이 및 전망



출처 : RFS Team 6, 미래에셋증권 리서치센터

분기별 PC 수요 추이 및 전망



출처 : RFS Team 6, 미래에셋증권 리서치센터

(4) 차량용 반도체: 자율주행차 패러다임에 성장은 필수적

차량용 반도체 shortage는 2023년까지 지속될 전망이다. 이는 구조적 원인으로 1) 소수 생산업체에 의한 과점 시장, 2) 증산에도 불구 시장에 공급되기 위해 2~3년은 필요하기 때문이다. 친환경 차량 보급 확대 및 자율주행 기술의 고도화와 함께 차량용 반도체 수요는 급증하지만 TSMC, 인피니언, 텍사스인스트루먼트, 르네사스 등 소수의 생산업체가 차량용 반도체 시장을 좌우하고 있다. 또한 공급난 발생 이후 주요 반도체 업체들이 증산을 결정한 물량도 최소한 2023년에서야 시장에 본격적으로 공급 가능하다. 증산을 결정해도 최소 2~3년은 지나야 칩을 시장에 공급할 수 있고, 현 시점 차량에 탑재되는 반도체의 대부분이 저가형 범용 칩이기 때문에 수익성이 떨어지는 구조적 문제가 여전하기 때문이다.

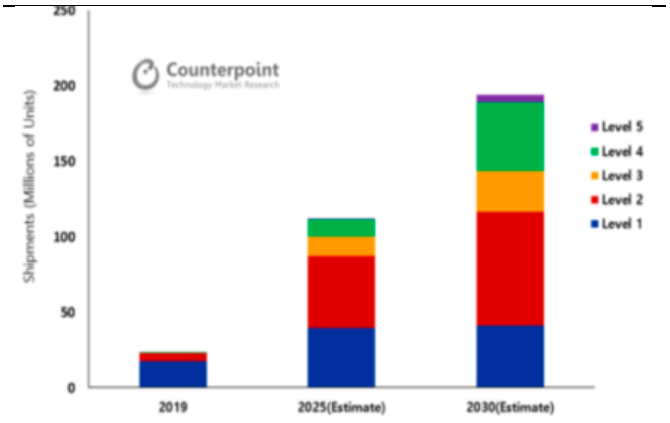
이러한 공급 부족에도 불구하고 자율주행차로의 전환을 통한 비메모리 수요 증가는 필수불가결하다. 자율주행차 1대당 필요한 MCU는 약 2,000개로, 일반 자동차 대비 10배(1대당 평균 200개), 전기차 대비 4배(1대당 약 500개) 많은 반도체 칩이 필요하기 때문이다. 2035년 레벨2 이상 자율주행 자동차 비율 예상치는 연간 자동차 판매량의 약 78%로, 이를 통해 차량용 반도체 수요량은 2020년 대비 2035년 4.8배 증가할 전망이다. 또한 자율주행차 반도체 출하량은 2019년~2030년 CAGR 20.9% 성장이 예상되어 차량용 반도체 수요의 대폭 성장으로 귀결될 전망이다.

(5) IoT 및 이미지센서: 다양한 수요 시장을 통한 성장 잠재력

IoT 시장은 2015년 $2,760억 규모에서 CAGR 15.3% 성장하여 2025년 $11,420억 규모로 성장할 전망이다. IoT 제품은 소비재, 자동차, 의료, 물류, 가전 등의 시장에 포함되므로 내재된 성장 잠재력이 높게 나타난다.

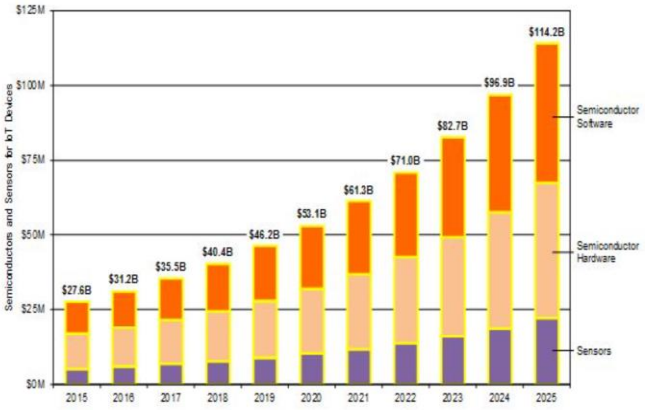
한편 이미지센서(CIS) 시장 중 상보형 금속산화반도체(CMOS) 이미지센서 시장은 2021년 약 18조 1180억원에서 2022년 약 21조 368억원으로 18% 성장할 전망이다. 또한 2023년에는 약 23억 8336억원으로 CAGR 14% 성장이 예상되어, 비메모리 반도체의 추가 성장을 견인할 전망이다.

자율주행 SoC(System on Chip) 2019, 2025F, 2030F 전망치



출처 : RFS Team 6, Counterpoint Research, 키움증권 리서치센터

IoT 반도체 및 센서 시장 전망



출처 : RFS Team 6, International Business Strategies

II. 파운드리 공정과 패권 전쟁

1. 파운드리와 팹리스

그렇다면 파운드리와 팹리스는 무엇일까? 결론부터 설명하자면 파운드리와 팹리스는 생산공정이 아닌 사업모델의 방식으로 분류한 것으로, 파운드리는 위탁제조회사 팹리스는 설계 및 반도체 판매회사라고 생각하면 된다. 팹리스라는 단어의 어원도 Fab과 less가 합쳐진 공장이 없다는 뜻의 의미이다. 비메모리 반도체 시장이 팹리스와 파운드리로 양분화 된 이유를 구체적으로 이해하려면, **21세기 반도체 시장경쟁의 역사와 반도체업계의 특성**을 알아야 한다.

초기에는 IDM이라고 하는 종합반도체 형태의 회사가 등장

21세기 **초기에는 IDM이라고 하는 종합 반도체 형태의 회사가 주류**였다. 삼성과 인텔은 IDM회사의 대표주자였는데, 이들은 반도체의 설계와 생산을 모두 담당하는 식으로 사업을 운영했다. 그런데 반도체가 차기 미세공정으로 넘어갈수록, 특정 몇 개 기술을 보유한 회사를 제외하고 대부분의 회사들은 미세공정을 도전할 수 없었으며, 차기 미세공정을 위해 매번 고가의 신규장비를 도입해야하는 특성 때문에 CAPEX도 급증하였다. 더구나 모든 반도체 수요자가 미세공정을 요구하지 않아 반도체 시장이 신규투자에 비례해 성장하지 않는다는 점 때문에, 대부분의 IDM회사들이 공장을 포기하고, 핵심설계인력과 설계도만 남기고 회사의 공장(Fab)을 모두 매각하는 흐름이 시간이 지날수록 가속화되어, 2007년부터는 파운드리와 팹리스 사업모델이 반도체시장에서 주류가 되었다.

파운드리와 펩리스의 분업화현상 가속화

파운드리와 팹리스의 분업화로 두 부문은 모두 이익을 누렸는데, 위의 '팹리스와 파운드리 분업화 분석'을 보면 잘 알 수 있다. 팹리스는 무거운 자본투자의 짐을 줄여 경영효율성을 높이고 리스크를 줄였고, 소량주문에도 첨단기술을 사용할 수 있었다. 반면, 파운드리는 제조설계를 모두 할 때보다 소수의 기업이 제조에만 집중함으로써 규모의 경제를 실현할 수 있었고, 팹리스 회사마다 파운드리에게 요구하는 반도체 칩의 종류가 다양했으므로 과거의 장비를 처분하지 않고 그대로 사용하여 공장의 효율성도 높일 수 있었다.

특히, 이러한 흐름은 메모리 반도체보다 **비메모리 반도체에서** 두드러지게 나타난다. 비메모리(시스템) 반도체의 경우 고수준의 기술력이 필요하고, 매년 고성능의 장비를 구매해야 더 미세한 수준의 반도체를 제조할 수 있기 때문에 **분업화 현상이 더 가속화되었다**. 특히, 이런 흐름은 최신공정(선단공정) 시스템 반도체에서 두드러졌는데, 이에 관한 내용은 복잡하므로 이후에 다뤄질 챕터에서 설명하도록 하겠다. 결국 현재 각 부문에 속하는 대표적인 기업들을 분류해보면 파운드리는 TSMC, 삼성, UMC, GlobalFoundries, SMIC, 인텔 등이 있고, 팹리스는 NVDIA, QUALCOMM, 삼성, 애플, AMD, MEDIATEK, 인텔 등이 있다.

1-1. ASML의 차세대 노광기술 EUV, 그리고 옹스트롬

포토공정이 반도체 미세화의 핵심이고, 이를 만드는 것은 고성능 노광장비

반도체를 미세하게 만드는 전체 공정 중 가장 중요한 공정이 바로 포토공정으로, 이 공정에서 얼마나 미세하게 회로를 그릴 수 있느냐가, 바로 반도체 미세화의 핵심이다. 앞서 설명했듯이, 포토공정은 웨이퍼에 도포된 산화막 위에 앞으로 완성될 반도체 구조의 설계도를 그리는 작업이다. 물론 포토공정 전후로 여러가지 공정들이 있지만, 결국 더 세밀한 설계를 하기 위해서는 '포토공정에서 얼마나 고성능의 노광장비(risograph machine)를 구비해, 그 세밀한 작업을 하는 노광장비를 얼마나 잘 활용할 수 있느냐?'에 따라 파운드리 기업의 수준차이가 나기 때문이다. 그리고 더 미세한 반도체를 만들수록, 반도체시장에서 가장 부가가치가 높은 핵심제품(CPU, AP, GPU, Server CPU, Accelerator)의 수주가능 여부가 갈리기 때문에 파운드리 기업에 있어 포토공정은 가장 핵심기술이라고 할 수 있다. 그리고 한 대에 1,500억~2,000억까지

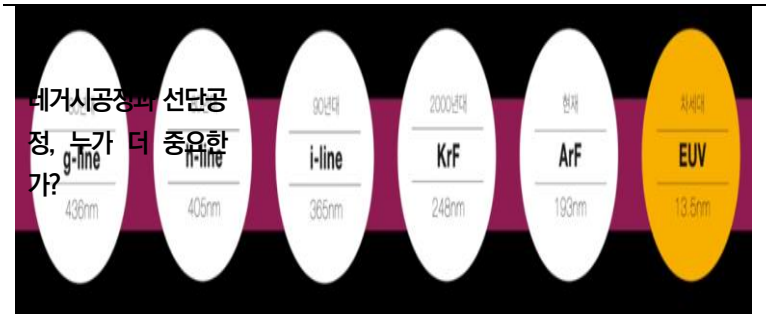
하는 이 고성능의 노광장비를, 전세계에서 유일하게 네델란드의 ASML이라는 회사만 생산할 수 있다.

TSMC은 이미 DUV만을 이용해 7nm 반도체를 제조해냈고, 인텔도 곧 DUV만으로 7nm 반도체를 생산할 것이라고 공표했다. 위 두 기업들은 DUV의 한계를 넘기 위해, 광원을 액체에 투과시켜 굴절률을 극대화하는 **'액침노광'**이나, 여러 번의 작업으로 패턴의 밀도를 극대화시키는 **'멀티패터닝'** 기술을 활용해 DUV의 한계를 넘었다. 그러나 DUV는 태생적으로 광원이 EUV에 비해 크기 때문에 액침노광이나 멀티패터닝 기술을 활용한다면, EUV에 비해 공정단계가 2~6배까지 늘어지는 단점이 있다. ('DUV와 EUV 공정단계 비교' 그림참고) 따라서 EUV노광장비의 도입은 반도체의 성능자체를 향상시킬 뿐만 아니라, 공정을 단축시키고, 생산능력을 증가시켜, 가동설비의 효율을 높일 수 있다.

ASML의 High-NA EUV의 현실화와 옹스트림의 개척

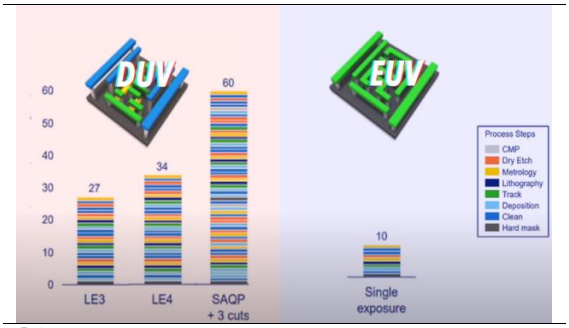
또한 ASML에서 EUV전환의 난제인 '광원의 파장이 너무 작아 공기 중에 쉽게 흡수되는 현상'을 노광장비 내에 반사계를 최적으로 배치함으로써, 점차 개선하고 있다는 점 역시 EUV기술을 도입을 더 가속화시킨다. 노광장비에는 NA값이라는 것이 존재하는데, 이는 반사계가 얼마나 EUV파장을 축소시킬 수 있는지를 표시한 값으로 높을수록 더 미세한 회로를 그릴 수 있다. ASML의 NA값은 2010년 0.22, 2013년 0.33으로 발전해왔고, 2022년 말에 NA값 0.55의 장비 출시를 앞두고 있다. 즉, **High-NA EUV가 현실화됨에 따라 곧 나노를 넘어 옹스트롬(Angstrom)시대가** 개척될 것이라고 많은 엔지니어들은 예측한다.

노광장비의 기술발전 과정



출처 : RFS Team 6, Gadget Seoul 유튜브

DUV와 EUV 공정단계 비교



출처 : RFS Team 6, Gadget Seoul 유튜브

1-2. 이원화된 파운드리 시장: 레거시공정 & 선단공정

파운드리의 시장을 정확하게 이해하기 위해서는 레거시공정과 선단공정에 대해 알고 있어야 한다. 정확히는 현재 파운드리 시장의 이원화흐름이 공고해진다는 점과 레거시공정과 선단공정 사이에는 부가가치적으로도 넘을 수 없는 벽이 있다는 것이다. 레거시공정은 10nm미만의 시스템 반도체를 의미하고, 선단공정은 10nm이상의 미세한 시스템 반도체를 의미한다. 기존의 레거시반도체 시장은 이미 2007년 이후로 안정기에 접어들었기 때문에 수급예측이 안정적이었고, 작은 시장에 비해 공급자가 많았기 때문에 크게 매력적인 시장이 아니었다. 이에 따라 레거시공정 기업들이 공격적으로 CAPA를 늘리고 있는 상황이다. 그렇다면 미래에 선단공정보다 레거시 공정의 중요도가 더 올라갈까? 레거시와 선단시장의 판가추이, 시장참여자의 수, 미래성장동력이라는 3가지 측면에서 비교 분석했을 때, **압도적으로 선단시장의 중요성이 높다.**

(1) '2020 ~ 2022년 파운드리 반도체 공정별 판가비교'를 보면, 12nm이하 반도체가 5nm, 7nm보다 판가 상승폭이 크므로 레거시공정이 더 중요하다고 생각할 수 있다. 그러나 이는 최신공정의 반도체 가격사이클을 고려하지 않은 분석이다. 12nm이하의 레거시 공정은 이미 판가가 안정화되어 있기 때문에 판가가 횡보한다. 반면 최신공정의 반도체는 기본적으로 연도별 판가하락이 발생하는데, 매년 최신공정이 발전하면서 직전의 최신공정은 원가절감효과를 얻기 때문이다. 즉, 자연스러운 상태에서 선단공정 반도체의 경우 매년

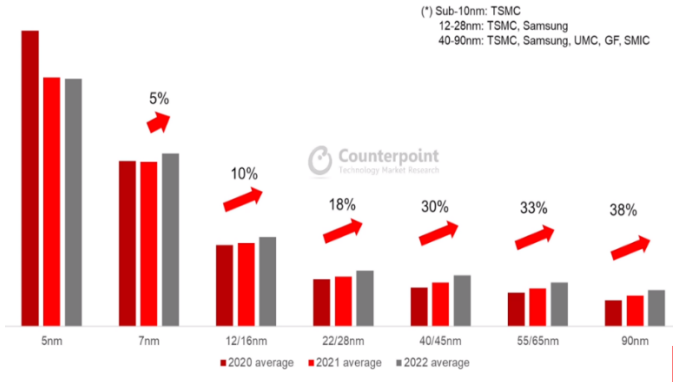
선단공정이 레거지공정보다 중요한 3가지 이

판가가 5~10% 하락하는데, 그래프에서 선단공정의 판가가 오히려 증가했고 **선단공정의 반도체가격이 레거시공정에 비해 높으므로, 판가측면에서 더 유리하다.**

(2) 2021년 파운드리 회사매출순위를 보면, 기본적으로 Intel, TSMC, 삼성을 제외하고는 최선단 공정경쟁은 차치하고, 선단공정 전환은 엄두조차 못내는 매출액을 보여준다. 일반적인 선단공정 노광장비 하나에 약 117백만$인데, 순수익을 고려하면 3~5위 기업은 노광장비에 투자하기 힘들다. 더구나 최신공정의 노광장비가 현재 160백만$이고 점점 가격이 증가한다는 점을 **고려하면 사실상 1,2위를 제외한 파운드리 기업은 선단공정에 진입할 수 없다.**

(3) 아이폰 및 갤럭시 차기모델에서 4nm, 3nm이상의 반도체를 탑재하려고 할 뿐만 아니라, AI상용화와 연구개발로 GPU, CPU 등의 선단공정 비메모리 반도체 수요가 급증하고 있다. 그에 반해 삼성과 TSMC, 인텔의 노광장비를 모두 가동을 해도 수요를 충족하는 것은 불가능하다. 실제로 애플, 퀄컴, 엔비디아, AMD 등 팹리스 기업들이 TSMC와 삼성 모두와 계약을 하는 것은 TSMC만으로 비메모리 반도체를 전량 생산할 수 없는 시장상황을 보여준다. **따라서 선단공정은 큰 진입장벽이 있고, 확실한 성장기대치가 있는 과점시장이라는 점에서 파운드리 업계의 레거시공정보다 더 중요하다.**

2020~2022년 파운드리 반도체 공정별 판가비교



출처 : RFS Team 6, counterpoint research

3Q21, 4Q21 파운드리 회사 매출순위

순위	회사	총매출(Million USD)		시장점유율	
		3Q21	2Q21	3Q21	2Q21
1	TSMC	14,884	13,300	53.1%	52.9%
2	Samsung Foundry	4,810	4,334	17.1%	17.3%
3	UMC	2,042	1,819	7.3%	7.2%
4	global foundries	1,705	1,522	6.1%	6.1%
5	SMIC(중국)	1,415	1,344	5.3%	5.0%

출처 : RFS Team 6, epsnews

1-3. GAA과 3nm, 그리고 반도체수율

삼성의 GAA의 허상

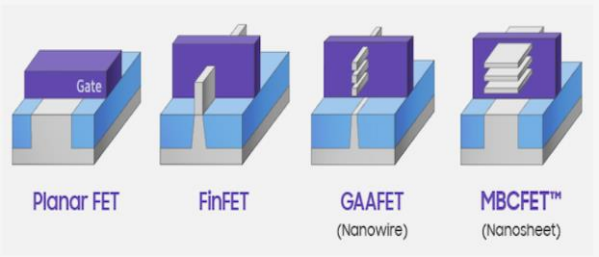
삼성 파운드리는 2년전부터 3nm에서 사용할 GAA기술, 엄밀히 말하면 MBCFET 기술을 이미 개발했으며, 이를 바탕으로 미래의 최선단공정에서 TSMC를 뛰어넘을 수 있다고 이야기했다. GAA(Gate-all-around)는 트랜지스터의 누설전류를 낮추기 위한 기술이다. 반도체는 미세화 될수록 트랜지스터의 채널길이가 짧아져 전류가 누설되는 현상이 발생한다. 누설전류를 잡지 못하면 반도체 발열온도가 높아지고, 이는 결국 반도체 전체의 성능을 낮춰버린다. 7nm전까지는 채널과 게이트를 3개면이 닿도록하는 FinFET기술을 사용했지만, 3nm부터는 **4개의 면을 닿게 만드는 GAA기술을 사용해 누설전류를 잡는다.**

삼성은 2021년 10월, 삼성 파운드리 포럼에서 자신들이 2019년에 개발한 GAA성능에 비해, 성능과 전력소모감소량이 10%씩 증가하였고 수율이60% 다다른다고 발표했다. 그러나 **2022년에 삼성의 3nm 반도체는 GAA성능은 증가하였으나 발열을 잡지 못했고, 수율도 사실 20%에도 못 미치는 문제를 가지고 있었다**. 원래 계획이라면 삼성은 올해 상반기에 3nm 반도체를 출시한다고 했으나, 현실성 있는 이야기일지는 미지수이다. 이 때문에 현재 삼성의 주요 고객사였던 퀄컴과 엔비디아가 생산물량 중 일부를 TSMC로 돌려버렸다.

선단공정의 수율 개선과 양산은 고객사를 얼마나 확보하느냐가 핵심이다. 초미세공정으로 진입하면서 반도

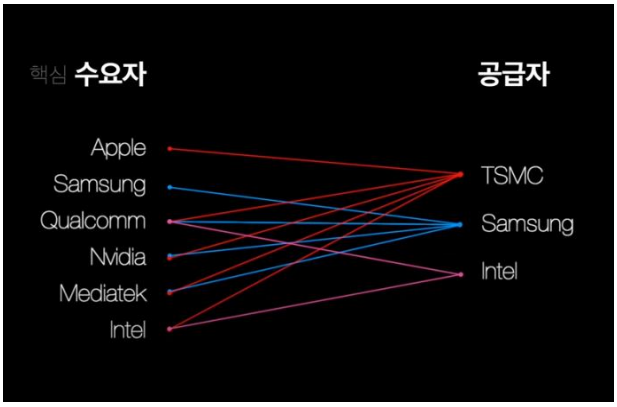
체를 설계할 때 양자터널링 발생가능성이 높아지는데, 파장이 너무 작다보니 전자가 기존의 물리법칙을 무시하고 무질서하게 설계되는 것을 뜻한다. 이 무질서한 전자를 질서 있게 만들수록 반도체의 수율이 높아지는데, 이를 해결하기 위해선 많은 양을 생산하면서 오차를 줄여야 한다. 때문에 선단공정 파운드리에서 기술개발만큼 중요한 것이 생산량이다.

FinFET, GAAFET, MBCFET 설계방식



출처 : RFS Team 6, 삼성전자

2022년 비메모리 반도체 밸류체인(팹리스-파운드리)



출처 : RFS Team 6, Gadget Seoul

2. TSMC 압도적인 업계 1 위

시장점유율 55%인 TSMC의 저력은 어디서 나오는가?

TSMC는 2022년 현재 파운드리 시장점유율 55%로 세계 최고 순수 파운드리업체로 군림하고 있다. 사실 TSMC는 2000년대 중반까지만 해도 B2B시장의 일반적인 반도체칩 생산업체였다. 그러나 2000년 후반부터 스마트폰이 개발되어 '저전력+고성능'의 미세화 AP가 필요해졌고, 이는 TSMC의 전문분야였다. 그리고 2010년 후반부터 머신러닝, AI가 각광받으며 Nvdia의 GPU가 중요해졌는데, 이 Nvdia 역시 TSMC 주 고객사였다. TSMC는 자사의 급격한 성장과 발맞춰 변화하는 반도체 시장에 대응하기 위해 CAPEX 대부분을 최선단장비에 할당했다. 결국 TSMC의 CAPEX는 2015년 인텔을 넘게 되었고, 2020년에는 20조원, 2021년에 30조원이라는 막대한 금액을 투자했다. 막대한 CAPEX지출에 힘입어 매출 역시 업계에서 압도적 1위를 달리고 있는데, 2위인 삼성 48억$인 것에 비해 TSMC는 148억$으로 3배 가까이 차이가 난다.

현재 TSMC는 애플, 퀄컴, AMD, 브로드컴, 미디어텍, AMD, 자일링스 등 510개사 고객을 가지고 있는데, 사실상 이는 세계의 모든 반도체기업을 고객으로 가진다고 볼 수 있다. **특히, TSMC는 반도체 밸류체인의 선두자들과 연계 협력하여 비즈니스를 운영하는데, 대표적인 기업이 ASML과 애플이다.** ASML이 새로운 노광장비를 개발할 때 TSMC엔지니어들과 협업하여 장비가동방식이나 설계를 하는데, 이는 TSMC가 노광장비를 생산라인에 투입하였을 때, 삼성이나 인텔보다 공정을 빠르게 최적화할 수 있다는 것을 의미한다. 또한 애플 역시 신제품개발을 할 때, TSMC에게 신제품의 방향성을 미리 언급하거나 신제품에 필요한 스펙을 미리 요청하는 등, TSMC는 반도체 선두기업들과 긴밀한 협력관계를 가지고 있다.

여전히 밝은 미래를 가지고 있는 TSMC

TSMC가 생산하는 제품은 스마트폰 AP, 고성능 컴퓨팅, 차량용 반도체, 전력관리칩 등으로 전형적인 다품종 소량제조체제를 채택하고 있다. 특히, 동시에 TSMC는 현재 업계에서 양산되는 최선단 반도체 중 가장 미세한 반도체를 생산할 수 있고, 반도체 생산수율이 가장 좋다. 애플에 2021년 4nm 반도체칩을 납품하여 현재 양산 중이며, 삼성의 4nm 공정 수율이 35%인데 비해 TSMC는 70%라는 압도적인 수율 차이를 보여주고 있다. 또한 2022년 하반기에는 3nm반도체 양산이 확정되었고, 2024년에 2nm 반도체 양산을 공표하였다. 특히, 밑의 '공정별 매출비율'을 참고하면 선단공정에서 매출의 50%가 발생한다는 점에서 **TSMC의 압도적인 기술력은 업계1위를 유지하는데 앞으로도 큰 강점이 될 것이다.**

TSMC 매출(2012~2019)



출처 : RFS Team 6, 반도체제국의 미래

TSMC 공정별 매출비율

분류	2Q21	1Q21
5nm	18%	14%
7nm	31%	35%
10nm	0%	0%
16nm	14%	14%
20nm	0%	0%
28nm	11%	11%
40/45nm	7%	7%
65nm	5%	6%
90nm	3%	3%
110/130nm	3%	3%
150/180nm	6%	6%
250nm 이상	2%	2%

출처 : RFS Team 6

3. 삼성전자. 파운드리 업계 1위를 향해.

막대한 투자를 요하는 선단공정

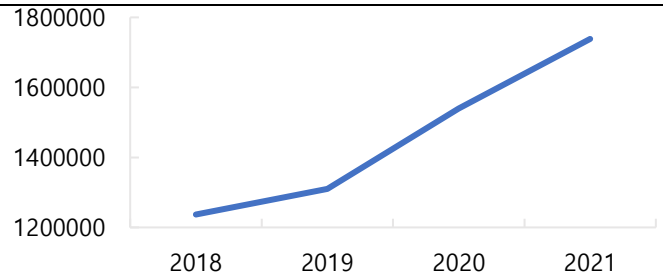
선단공정에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 막대한 규모의 지속적인 투자가 요구된다. 7nm 이하의 공정을 위해 필수적으로 요구되는 EUV장비는 대당 2000억원 이상의 높은 가격을 형성하고 있다. 2020년 8대, 2021년 15대, 2022년 18대를 공급받을 예정이며 EUV 첨단 장비에만 2022년 기준 4조원에 육박하는 자금이 요구된다. 이 외에도 선단공정의 개발을 위한 시설 투자 등 막대한 투자금이 요구된다. 삼성전자는 메모리 반도체, 스마트폰 등 다양한 매출처를 확보하고 있다. 최근 삼성전자는 역대 최고의 실적을 발표했다. 기존의 파운드리 사업부에 투자한 것처럼 다양한 매출처가 꾸준한 투자를 감당할 수 있게 만들어주는 강점이 될 수 있을 것으로 보인다.

삼성전자는 2030년까지 170조원을 반도체에 투자하겠다고 발표했다. 연간 20조원 수준이지만 매년 더 큰 투자액을 집행할 것으로 예측되고 있다. 2021년 반도체 설비 투자액은 총 43조 6000억원이며, EUV 기반 15nm D램 등 첨단 공정이 도입된 평택과 시안 증설과 평택 EUV 5nm 공정 증설 등에 투자가 집행되었다. 미국 테일러시에도 신규 파운드리 공장을 건설하기로 하였으며 24년 하반기 가동 예정이다. 2022년부터 3년간 설비투자 규모는 매년 40조~45조원에 달할 것으로 전망된다.

레거시 투자 계획하는 삼성전자

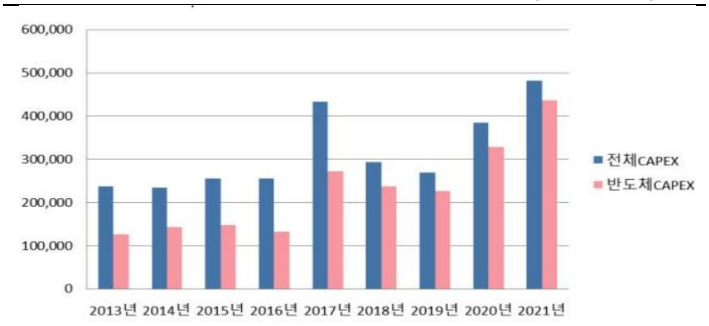
삼성전자는 선단공정에 비해 레거시 공정의 비율이 높지 않은 편이다. 선단공정의 점유율은 21년 기준 TSMC와 6대 4정도의 비율을 가져가고 있는 반면, 전체 파운드리 시장은 21년 4분기 기준 TSMC와 52.1% 대 18.3%의 점유율을 가져가며 레거시 부분에서 점유율이 부족한 모습을 보여준다. **레거시 시장의 수요 강세가 지속되고 있으며, 삼성전자도 이러한 분위기에 맞춰 2021년 사업보고서에 레거시 공정 CAPA 증진 검토를 명시하는 등 레거시 공정 투자를 계획**하고 있다.

삼성전자 매출 추이 (단위: 만 달러)



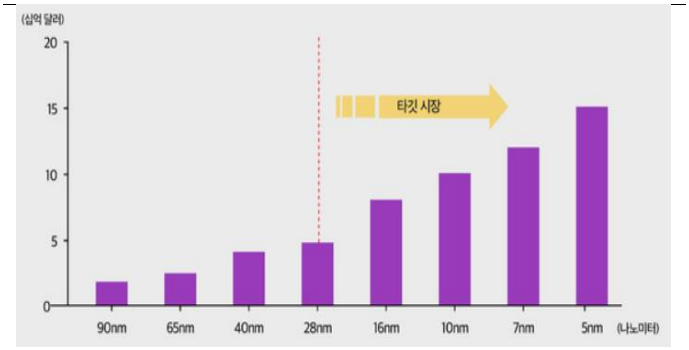
출처 : RFS Team 6

삼성전자 전체 CAPEX와 반도체 부문 CAPEX 추이 (단위: 억원)



출처 : thebell, RFS Team 6

파운드리 공정별 설비 투자 금액



출처 : 키움증권 리서치 센터, RFS Team 6

(1) 삼성전자 로드맵과 수율 이슈

GAA 기반으로 가장 빠른 3nm 공정 양산

삼성전자는 3nm 공정에 GAA 기술을 최초로 적용하고, 2Q22 양산을 시작할 것임을 발표했다. **독자적인 GAA 기술인 'MBC펫'을 통한 발 빠른 3nm 공정으로 경쟁력을 확보할 계획**이다. 2023년부터 GAA 2세대 기반의 3nm 공정을 양산한다. 경쟁사인 TSMC는 2nm 공정부터 GAA를 사용하겠다고 밝혀, 선제적인 기술 도입으로 수율을 안정화하고 기술력 우위에 서겠다는 계획이다. 다만 삼성전자의 3nm 수율은 현재 10%~20% 수준으로 알려져 있다. GAA 기술은 기존의 '핀 트랜지스터' 기술에 비해 공정 경험이 적어 당장의 수율을 확보하기 어렵다는 문제가 있다. 다만 양산에 들어가지 않은 현 시점에 수율은 측정을 할 수도 없고, 측정을 한다 해도 의미가 없기 때문에 3nm 수율 우려는 과도하다는 시각이 있다. 추가적으로 2nm 공정은 2025년부터 양산을 시작한다고 밝혀 경쟁사 인텔 대비 조금 늦지만, 선제적인 GAA를 통해 안정적인 수율을 확보하고, 그에 따른 경쟁력을 강화하겠다는 계획이다.

5nm 이하 초미세공정 수율이 낮음

삼성전자는 5nm 이하 공정에서 TSMC에 비해 수율이 낮다. 최근 컨퍼런스 콜에서 예상하던 수율 곡선에 진입했다고 발표하였으나 현재 4nm 이하 공정에서의 수율은 35%정도 인 것으로 보이며, TSMC의 70%에 비하면 절반 수준이다. 초미세공정에 들어가면서 EUV 장비의 숙련도에 의해 수율이 크게 좌우된다. EUV 장비를 많이 이용하여 제품을 생산할수록 숙련도는 증가하고 수율이 향상된다. TSMC는 초창기 EUV 장비를 다루기 위해 매월 6-8만장의 웨이퍼를 투입해 시험생산을 실시한 것으로 파악된다. 또한 2020년 기준 TSMC는 12인치 웨이퍼 기중 월 120만장 이상을 생산한다. 이에 반해 삼성전자는 월 1만장 이내를 트레이닝용으로 사용하는 것으로 파악되며. 12웨이퍼 기준 월 30만장을 생산한다. 경쟁사 대비 낮은 생산 경험으로 인해 두 기업간 기술 격차가 더 벌어질까 우려된다.

고객사 확보의 어려움

삼성전자의 주요 고객사이던 퀄컴과 엔비디아는 최근 파운드리 업체 변경을 추진하고 있다. 퀄컴은 3nm 이하 공정을 기존의 삼성전자가 아닌 TSMC에 맡겼다. 삼성전자의 선단공정 수율이 너무 낮아 물량 수급

에 어려움을 겪었기 때문이다. 엔비디아도 7nm 공정 생산을 삼성전자가 아닌 TSMC에 맡겼다. 수율을 안정화시키고 기술력을 향상시키기 위해 꾸준한 생산은 필수적인데 주요 고객사가 이탈하면서 선단공정의 안정적인 생산이 어려워졌다. 과거 삼성전자는 TSMC 보다 7nm 공정 개발을 빨리 했다. 하지만 주요 고객사 확보의 어려움으로 인해 꾸준한 생산을 하지 못했고, 늦게 개발을 완료한 TSMC에 주도권을 내줬다. 3nm 이하 선단공정의 상황도 이와 비슷하다. 삼성전자는 자체 GAA기술인 MBC펫을 바탕으로 업계 최초로 3nm양산에 돌입한다. 하지만 애플과 퀄컴 등 주요 팹리스 업체는 3nm 공정에서 TSMC의 손을 들어주고 있다. 이에 기술 개발을 선제적으로 완료하고도 안정적인 공급처를 확보하지 못해 경쟁력이 밀리는 현상이 발생하는 것이다. 다만 수요 물량을 모두 TSMC가 커버할 수 없다는 문제점을 가지고 있기 때문에 일부의 생산 물량은 삼성전자가 확보할 전망이다. 또한 클라우드 산업과 자율주행 등 산업이 발전함에 따라 아마존, 구글, IBM, 마이크로소프트, 테슬라 등 새로운 고객사들이 등장할 것으로 예상된다. 현재 선단공정의 공급이 제한되어 있어 이들 산업이 발전함에 따라 삼성전자도 안정적인 수요를 확보하며 경쟁력을 강화할 것이다.

3-1. 레거시에 집중하는 시장의 아웃사이더들

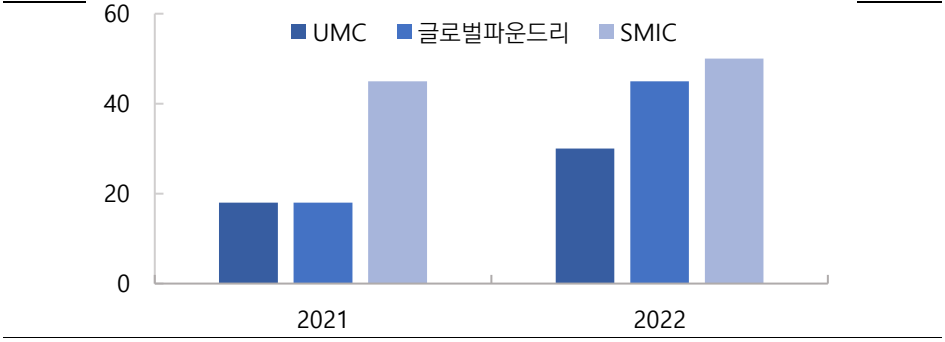
레거시 공정에 집중하는 기타 기업들

글로벌 파운드리는 2018년 7nm 선단공정 포기를 선언했다. 공정이 미세해짐에 따라 치솟는 비용을 감당하지 못했다. 하지만 10nm 이상의 레거시 시장에 대한 수요는 공급을 상회하고, 앞으로도 꾸준한 수요가 예상된다. 이에 지난해보다 150% 증가한 45억 달러를 22년에 투자하기로 발표하였고, 미국, 싱가폴, 독일 등에 파운드리 공장을 증설하고 있다. UMC도 선단공정의 진입 장벽으로 기존 레거시 공정 CAPA 증설에 투자를 집중하고 있다. 50억 달러를 들여 싱가포르에 생산 라인을 증설하는 등 투자를 확대하고 있다.

중국 최대 파운드리 업체인 SMIC은 미국의 제재에도 불구하고 2021년 최고치의 실적을 기록했다. 2021년 매출은 356억 3000만위안(약 6조 7100억원)으로 전년대비 30% 상승하였으며, 순이익은 148% 급증한 107억 3300만 위안을 기록했다. 레거시 공정에 집중한 SMIC는 1Q22 매출도 15%~17% 증가하고, 2022년 실적 증가율이 동종업계 평균치를 상회할 전망이다.

중국 정부의 반도체 산업 육성을 위한 지원을 통해 상하이에 자본금 55억 달러 규모의 반도체 합작회사를 설립했다. 36.67%의 지분을 중국 정부가 주도하는 반도체 산업 육성 펀드가 보유하며, 중국매체 차이신에 따르면 중국 정부로부터 18억 4500만달러의 투자를 지원받았다. 또한 2022년 투자액은 전년 대비 5억 달러 증가한 50억 달러에 이를 전망이다. 이를 통해 상하이, 선전, 베이징에 공장을 신설하고, 기존 공장의 생산능력을 확충할 계획이다. 하지만 SIMC은 2020년 도널드 트럼프 전 미국 행정부에 의해 상무부 제재 대상 리스트에 포함되었고, 그 결과 선단공정의 핵심인 EUV 장비 확보에 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 10nm 이상의 레거시 공정에 집중한 것으로 관측된다.

UMC, 글로벌파운드리, SMIC 2021, 2022 CAPEX



출처 : RFS Team 6

4. 인텔: 파운드리 양강 체제를 흔들 새로운 도전자.

인텔은 2018년 철수했던 파운드리 산업에 도전장을 내밀었다. 코로나 이후 미국 내 반도체 부족 현상이 심화하면서 미국 정부의 파운드리 투자요구가 확대됐다. 미국 정부 차원에서 520억 달러 규모의 지원금을 책정했다. 이러한 대외적인 상황과 14nm에서 10nm의 전환이 늦어지면서 주요 고객인 애플이 자체 CPU 개발을 위해 떠났고, AMD가 7nm 공정을 기반으로 CPU를 출시하면서 돌파구를 마련하기 위해 파운드리 산업에 진출했다. 인텔은 CPU 공정의 기술을 활용하여 경쟁력을 확보할 수 있다고 판단하였고, 10위권 파운드리 업체 타워세미컨덕터를 54억 달러에 인수했으며, 선단공정에 뛰어들기 위해 ASML과 EUV 장비 계약을 체결했다.

대규모 투자를 통해 양강 체제를 흔드는 인텔

유럽과 미국에 메가팹을 건설하겠다는 계획을 발표했다. 미국 오하이주 메가팹 총 투자규모는 1000억 달러가 넘을 것으로 전망된다. 미국 애리조나에도 200억 달러 규모의 투자가 이루어졌다. EU는 반도체 부문에 공공과 민간 부문에서 총 430억 유로를 투자하겠다고 발표했다. 2030년까지 현재 9% 확보하고 있는 전 세계 반도체 생산량을 20%까지 가져오는 것이 목표이다. 이러한 분위기에 맞춰 인텔은 10년간 유럽에 800억 유로를 투자하겠다고 발표했다. 독일 마그데부르크에 170억 유로를 들여 반도체 공장 두 곳을 건설 예정이며 2023년 상반기에 착공하여 2027년부터 반도체 생산목표이다. 프랑스에는 R&D 센터를, 이탈리아에는 포장, 조립 시설을 건립할 예정이다. 아일랜드에도 120억 유로를 추가 투자하는 등 유럽시장을 확보하기 위해 노력하고 있다. 다만 2027년부터 실제 제품이 대량 생산 가능한데, 그 시점에 시장 상황이 우호적일지가 관건이다. 기술력을 경쟁력 있는 수준까지 확보할지 귀추가 주목된다.

인텔은 현재 EUV 장비를 활용한 7nm 칩인 '인텔 7' 개발을 진행 중이다. 생산 안정성을 높이기 위한 연구가 한창이며 4nm칩인 '인텔 4'는 대량 생산을 위한 막바지 작업 진행 중이다. 자동차 업체는 공개하지 않았지만, 연내 실제 제품이 해당 업체에 제공된다고 발표하였다. **7nm와 4nm 완성도를 높이고, 6개월 단위로 새 기술을 선보이면서 TSMC와 삼성이 양분하는 시장에서 경쟁력을 확보하겠다는 계획**이다. 2030년에 트랜지스터 1조개를 담은 슈퍼반도체를 공개하겠다는 원대한 목표와 함께, 4nm를 넘어서 2024년 상반기에는 2nm, 하반기에는 1.8nm 개발을 완료하겠다는 목표를 발표했다. 이는 1.8nm에 대한 기존의 목표를 반년 앞당긴 것이다. 예상보다 7nm, 4nm의 안정성이 높게 형성된 결과로 자신감이 상승한 것이라는 관측이 있다. 다만 1nm 줄일 때 마다 공정의 난이도가 빠르게 증가하여 실현 가능성이 있을지에 대한 의문이 제기된다. 3nm 개발을 완료한 삼성과 3nm 개발 진행 중인 TSMC가 2nm 공정을 2025년에 양산을 시작하겠다고 발표할 만큼 개발이 힘들다. 또한 인텔은 7nm 이하 칩 양산 경험이 부족하여 수율과 기술력 확보에도 의문이 제기된다. 생산라인을 구축하기 위해서도 최소 2년이상 걸리고, 시험생산을 추가하는 기간까지 고려한다면 사실상 24년에 1.8nm는 어려울 것으로 전망된다.

인텔, 유럽에 대한 투자

독일	170억 유로 투자해 반도체 공장 2개 건설 2023년 착공, 2027년 가동하는 첨단 공장
아일랜드	120억유로 투자해 릭슬립 제조 공간 두 배로 확장
이탈리아	45억유로 투자해 포장, 조립시설 건축
프랑스	유럽 연구개발 허브 구축
폴란드	그단스크 지역 인텔 연구소 확장
스페인	바르셀로나 슈퍼컴퓨팅 센터와 공동 센터 건립

출처 : 트렌드포드,RFS Team 6

인텔 로드맵

	인텔 7	인텔 4	인텔 3	인텔20A
생산시설	-2021년 하반기(엘더레이크) -2022년 상반기(사파이어 래피즈)	-2022년 하반기(메테오레이크, 그래나이트래피즈)	-2023년 하반기	-2024년
특징	-핀펫 트랜지스터 최적화 -실리콘 격자 확대 -낮은 저항 물질 적용	-EUV 노광 첫 도입	-EUV 사용 확대 -라이브러리 최적화 -인터커넥트메탈 적층	-리본펫, 파워비아 적용
작작대비 와트당 성능 향상 비율	10-15%	20%	18%	-

출처 : 인텔, RFS Team 6

Ⅲ. 팹리스 공정과 패권 전쟁

1.팹리스 (Fabless) 그말대로 팹이 없다?

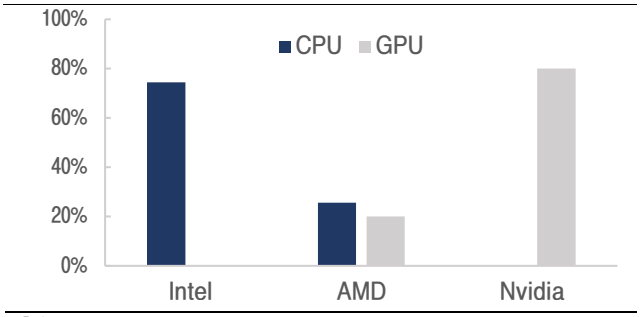
CPU (Central Processing Unit)와 GPU (Graphics Processing Unit)는 팹리스 기업의 핵심 축이다. CPU는 중앙처리장치라고 불리며, 데이터 처리, 가상 메모리 관리, 멀티태스킹 등 컴퓨터의 두뇌 역할을 수행한다. 반면, GPU의 경우 그래픽 처리 장치로 불리며 반복적이고 대량의 연산을 병렬적으로 나누어 작업 수행한다. CPU는 순차적인 작업에 GPU는 병렬적인 작업에 강점을 가지며, 이를 위한 코어 수 또한 크게 차이가 난다.

팹리스 주요 기업 (단위: 억달러)

기업명	국가	매출
Qualcomm	미국	163.9
nVidia	미국	103.9
MediaTek	대만	78.8
AMD	미국	60.4
HiSilicon	중국	54.9
Apple	미국	54.2

출처 : RFS Team 6, IC Insights

CPU 및 GPU 점유율



출처 : RFS Team 6, PassMark

CPU 설계와 GPU 설계를 메인으로 담당하는 기업은 미국에 모두 위치해 있다. CPU 점유율의 74%와 26%를 각각 인텔과 AMD가 양분하고 있으며, GPU 점유율의 80%와 20%를 Nvidia와 AMD가 차지하고 있다. 그 외 순위에 위치한 기업들은 스마트폰 내 명령을 처리하는 핵심 비메모리인 AP(Application Process) 시장을 점유하고 있다.

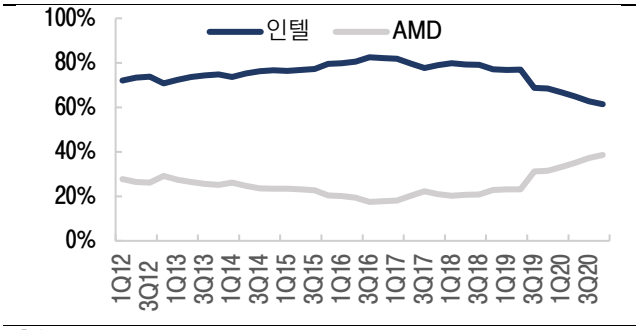
CPU, GPU, AP 시장의 주인은 누구인가?

1.1 CPU의 심화되는 경쟁: Intel vs. AMD

CPU시장의 인텔 독재 시대, 끝은 오는가?

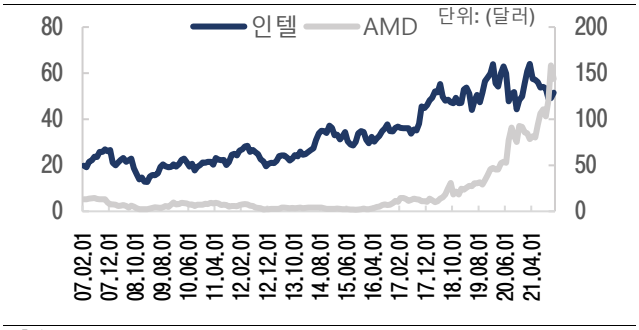
2006년까지만 해도 CPU 시장을 대등하게 양분하던 두 기업이었으나, 경쟁에서 밀린 AMD의 몰락으로 인텔의 독주체제가 이어졌다. 다중 코어 시대가 열리면서 인텔의 '켄츠필드 쿼드코어 프로세서'와 AMD의 '페넘 쿼드코어 프로세서'가 경쟁하였고, **AMD의 CPU가 발열과 오버 클락 문제를 해결하지 못함**으로써 뒤쳐지기 시작했다. 그 후, 경쟁력 회복을 위해 CPU와 GPU를 합친 APU와 기반이 되는 불도저 아키텍처를 야심 차게 출시하였지만, **여전한 성능 저하와 APU 제품군 지원 앱 부재** 등으로 인해 실패의 고배를 마실 수밖에 없었다. 2012년 당시 AMD의 매출은 54억 2000만 달러로 줄었고, 11억 8000만 달러에 달하는 순손실을 기록할 정도로 재정 상태가 악화되었다.

점유율 변화 그래프



출처 : RFS Team 6, PassMark

주가 변화 추이



출처 : RFS Team 6, Yahoo Finance

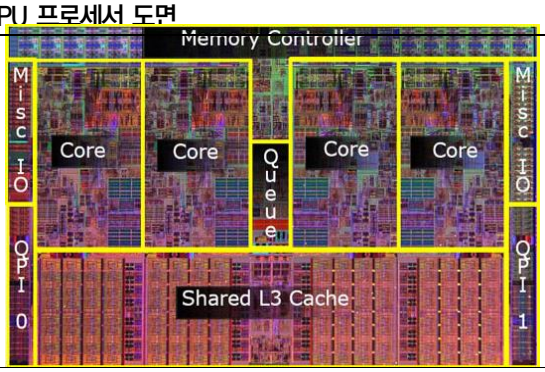
CPU 부문에서의 부진을 이어 나가던 AMD는 2016년도부터 반도체 시장의 블루오션에 속하는 게임 콘솔용 시장 진출 및 팹리스 완전 전환을 통한 비용 절감으로 10%대까지 떨어진 점유율을 20%까지 끌어올리는데 성공하였다. 특히, 2016년 말 부진을 이어오던 자사의 팹 매각과 타 파운드리 업체에 대한 생산을 자유롭게 위탁할 수 있게 됨으로써 성능의 개선을 비약적으로 이뤄낼 수 있었다. 이 과정에서의 **TSMC 7나노 공정 도입과 칩렛 기술 활용**은 경쟁력 회복에 있어 핵심 요소로 작용했다.

CPU시장의 주요 경쟁력 – 마이크로 아키텍처

AMD 사례에서 알 수 있듯이 팹리스 기업의 주요 경쟁력은 성능적인 측면에서 도출된다. **특히, 설계의 밑바탕이 되는 마이크로 아키텍처를 어떻게 개선하는지에 따라 전력 소비와 성능이 달라지기에 많은 팹리스 기업들이 지속적으로 투자하고 있다.** 마이크로 아키텍처의 핵심은 다음과 같다: 1) 트렌지스터 간의 간격을 줄이거나, 트랜지스터의 개수를 늘리고 2) CPU 다이의 크기를 효율적으로 줄여 설계하는 것이다.

1) 트렌지스터 간의 간격을 줄이는 것을 바로 "나노 미세공정(nm)"이라고 일컫는다. 프로세서 안에 빼곡히 부착하는 트랜지스터 사이의 간격을 줄여 남는 공간에 트랜지스터 수를 늘리거나, 전력의 이동거리를 줄임으로 전력 소모량 및 발열량을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, TSMC의 7나노 공정은 수천만개의 트랜지스터를 7나노미터 간격으로 조밀하게 제조할 수 있는 능력을 말한다. 제조 능력의 밑바탕이 되는 트랜지스터의 배치 및 설계 구도가 중요하기 때문에, 팹리스 기업의 역할이 중요하다.

CPU 프로세서 도면



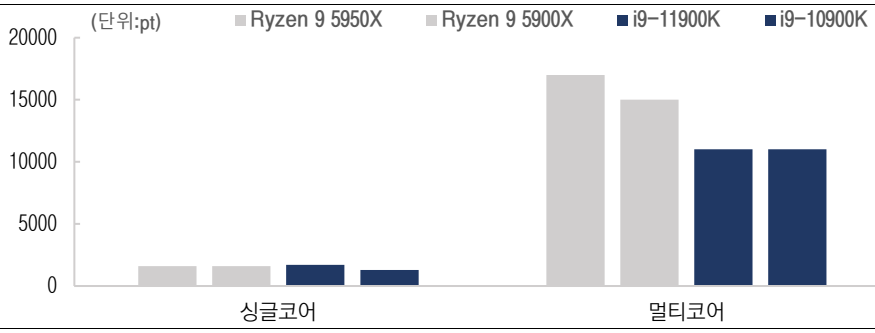
출처 : RFS Team 6, AMD

양사간 CPU 성능

AMD Ryzen 9 5900K		Intel Core i9-10900K
Zen3	아키텍처	Comet Lake
12	코어	10
DDR4-3200	메모리	DDR4-2933
7nm	공정	14nm
X86-64	ISA	X86-64
105W	TDP (PL1)	125W
$549	가격	$499
Q4/2020	출시년도	Q2/2020

출처 : RFS Team 6, CPU Monkey

양사간 CPU 벤치마킹 성능 비교 (성능 테스트 결과)

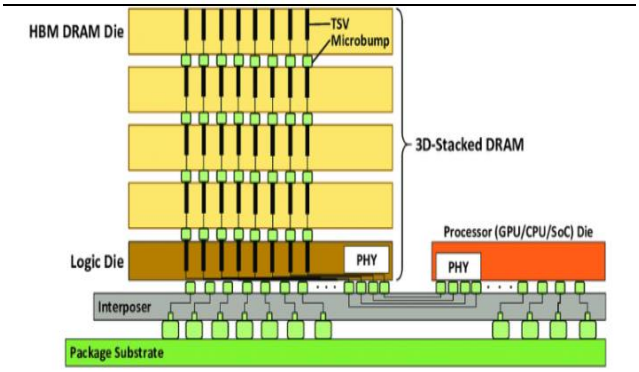


출처 : RFS Team 6, Geekbench

나노 공정에서의 차이는 성능에 직접적으로 반영되고 있다. 열 설계 전력 (TDP) 효율성에서 AMD의 CPU는 105 와트로 인텔보다 20 와트 전력을 더 적게 소비한다. 또한, 공간의 활용성이 높아진 만큼 더 많은 코어 수와 램 성능으로 대체된 것을 볼 수 있다. 단순 스펙만이 아닌 실질적인 성능 테스트에서도 멀티코어 능력, 즉 다중 처리 능력과 연산 능력이 상당히 높게 측정된다.

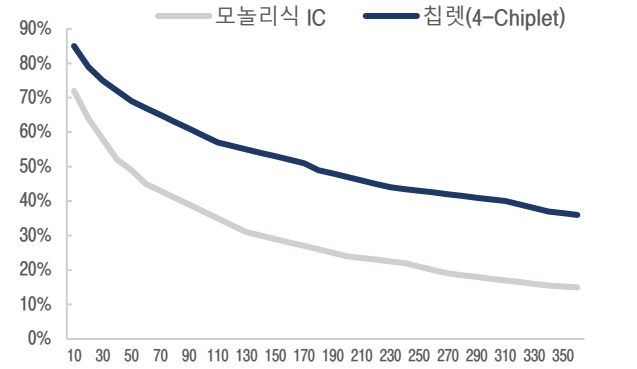
2) CPU 다이 크기는 작게 설계할수록 생산수율이 높아 유리해진다. 이러한 설계는 비용적인 측면에서 효과적인데, 단일의 값비싼 다이를 여러 개의 작은 다이로 분해하는 것을 바로 '칩렛 기술'이라고 부른다. 기존의 경우 다이 손실이 발생하면 전체적인 결함율이 크게 나타났으나, 여러 개의 다이로 분리됨으로써 손실이 분산되어 전체적인 결함율이 개선되는 효과가 있다.

CPU 다이 구조 (3D 칩렛 기술)



출처 : RFS Team 6, AMD

다이 면적당(mm²) 생산 수율



출처 : RFS Team 6, Wikichips

CPU 시장의 현재, Intel 그리고 AMD의 천하 양분지계

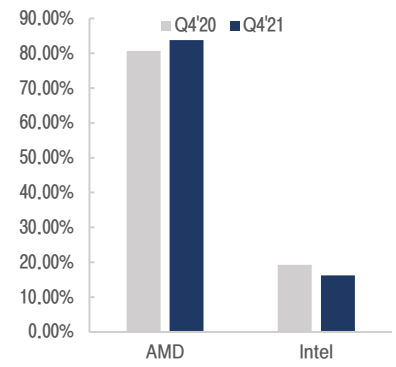
획기적인 설계로 AMD가 예전의 위상을 회복하고 있는 것은 사실이지만, 여전히 Intel의 영향력은 CPU 시장에서 대부분을 차지한다. 두 기업의 최전방에 속한 CPU산업은 다음과 같다: 1) 데스크톱 2) 모바일 (노트북) 3) 서버이다.

1) 20년도 4분기 데스크톱 CPU 시장 점유율은 인텔 80.7% 그리고 AMD 19.3%였지만, 21년도 4분기에는 각각 83.8%와 16.2%로 점유율 격차가 벌어졌다. 인텔의 보급 라인업 확대 및 10나노 기반 12세대 인텔 코어 프로세서의 신규 출시가 주된 원인으로 여겨진다.

2) 모바일 CPU 시장 점유율은 20년도 4분기 기준 인텔 81% 그리고 AMD 19%였지만, 21년도 4분기에는 각각 78.4%와 21.6%로 점유율을 끌어올렸다. 데스크톱 CPU와 마찬가지로 AMD의 신제품 출시 주기와 맞물려 변동이 발생한다는 것을 알 수 있다.

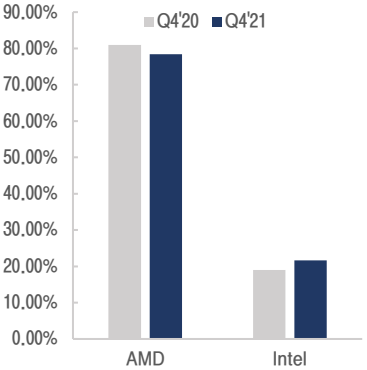
3) 서버 CPU 시장 점유율은 20년도 대비 21년도의 시장 점유율이 인텔 89.3% AMD 10.7%로 작년 대비 AMD의 점유율이 3.6% 증가하였다. 서버시장 규모가 매년 6~9%정도 성장할 것으로 예상되면서 두 기업 모두 윈윈하는 그림이 그려지고 있다.

데스크톱 CPU 점유율



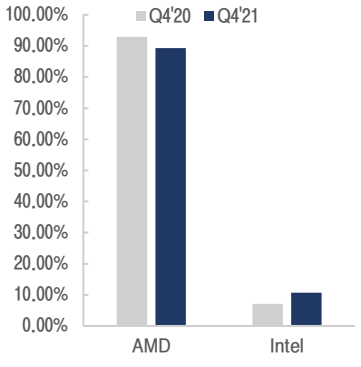
출처 : RFS Team 6, Mercury Research

모바일 CPU 점유율



출처 : RFS Team 6, Mercury Research

서버 CPU 점유율



출처 : RFS Team 6, Mercury Research

CPU 시장 경쟁력 이제는 성능이 아니다

결론적으로 이제까지의 CPU 시장 경쟁력은 획기적인 설계를 통한 성능 향상 및 비용 절감이었다. 또한, CPU 시장은 IoT와 SoC 등 진출 분야가 다각화되면서 수요가 증가할 것으로 예상된다. 다만, 그와 동시에 설계가 공정의 한계와 충돌하는 문제도 해결해야 한다. 미세화 공정이 진행됨에 따라 공정의 기술력 부분에 한계에 부딪히기 시작했고, 공정의 제한이 아니더라도 미세화에 따른 전하의 양의 감소로 인한 결함 문제 등이 수면 위로 떠올랐다.

결국, 성능 향상과 비용 절감은 설계가 복잡 해질수록 그 난이도가 기하 급수적으로 증가한다. 여기에 맞춰 각 기업의 향후 대응은 상당히 흥미롭게 다가온다. 인텔의 로드맵과 AMD의 로드맵은 각각 다음과 같다.

인텔 및 AMD의 로드맵

인텔	– 고유의 기술력이던 CPU x86 칩설계 IP를 자사 파운드리 고객에 개방, 유기적인 협력 생태계 구축 – CPU와 상호작용이 필요한 부품을 함께 패키징화 (OneAPI, 기존 CPU와 함께 다른 형태의 칩들도 묶을 수 있는 소프트웨어 생태계) – 자사의 팹 보유를 통한 첨단 웨이퍼 물량 확보 가능, 200mm 환산 노드당 80만장 수준으로, TSMC와 대비 생산량 우위 – 슈퍼개발자 짐 켈러 (젠 아키텍처 및 애슬론 64 설계자) 영입
AMD	– 고부가가치 창출을 위한 자일링스 인수, ISM 부문으로의 사업 확장 및 지속적인 이익 창출을 목표 (FPGA와 CPU 간의 연결성 확보) – 기술력 극대화를 위한 노력 (TSMC의 5나노공정 도입 계획 및 삼성전자 3나노 초미세공정 협력 기대감) – 칩렛 기술에서 더 나아간 3차원 적층 패키지 기술을 통한 기술적 한계 극복 노력 – 구글, MS, 메타 플랫폼즈와의 협력체계 구축, CPU 서버 시장에서의 경쟁 확보

출처 : RFS Team 6, 반도체 제국의 미래

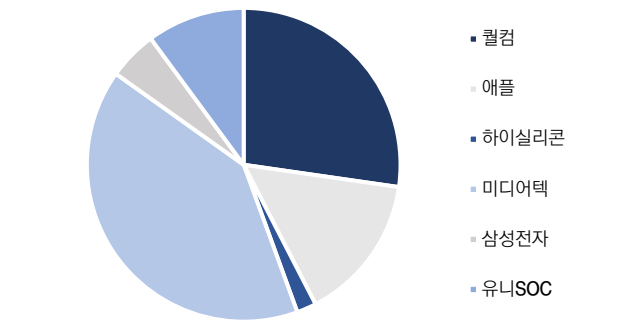
1.2 팹리스의 또다른 꽃: AP

ARM, AP 산업의 대도서관

AP는 모바일 기기에서 PC의 CPU와 동일한 역할을 수행하는 핵심 비메모리 반도체이다. PC에 비해 매우 작은 모바일 기기에 탑재되기에 하나의 칩 안에 모든 필요 부품이 들어가는 SoC (System on Chip) 방식으로 구현된다. 하나의 AP에는 CPU, 모바일 DRAM, GPU, 네트워크 칩 등이 집적된다.

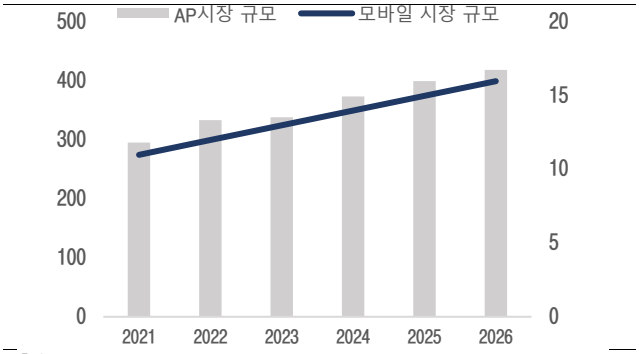
모바일 시장 최초의 AP는 ARM을 기반으로 한 것이었다. ARM 기반 아이폰의 큰 성공을 기반으로 후발주자들 역시 ARM 기반 AP를 찾아 사용하게 되었다. ARM은 AP를 직접 제조하는 회사가 아닌, AP 아키텍처를 설계하여 AP 제조사에 라이선스하는 역할을 수행한다. 라이선스 받은 설계도면을 토대로 AP 제조사들은 본인들의 모바일에 최적화하여 제품을 출시한다. 그렇기 때문에 양자구도가 확실한 CPU 및 GPU 시장에 비해 AP시장의 점유율 경쟁은 매우 치열하다.

AP 시장 점유율



출처 : RFS Team 6, Counter Point Research

AP 시장 예상 규모 (단위: 억 달러)



출처 : RFS Team 6, IDC

AP 시장의 핵심 경쟁력

21년도 기준 AP 시장 점유율은 매출액 기준 미디어텍이 40%, 퀄컴이 27%, 애플이 15%, 유니SOC이 10%, 그리고 삼성전자가 5%로 집계되었다. 다만, 점유율은 성능에 따른 지속적인 변동이 이루어지고 있다. AP에 대한 시장의 수요는 '저전력+고성능'이다. 고사양 하드웨어가 탐재됨에 따라 배터리 소모를 줄이는 저전력 기능과 제어를 위한 고성능 기술이 요구되고 있다. AP 시장내 강력한 영향력을 행사하는 기업들의 행보는 다음과 같다.

AP 주요 기업들의 행보

퀄컴	-차세대 칩 스냅드래곤8 1세대 공개, 전작 대비 CPU 20% 및 GPU 30%의 성능 향상 -프리미엄 스마트폰 AP 라인업을 단순화 -3nm공정을 TSMC에 위탁
미디어텍	-TSMC의 4나노공정을 적용한 프리미엄 AP 디멘시티 9000 출시 (중저가 시장에서 프리미엄 모바일 시장까지 타깃) -퀄컴과 동일한 ARM의 새로운 v9 아키텍처 적용 -차후 5나노 기반 중급 모델용 디멘시티 7000 출시 예정
삼성전자	-GPU 성능을 한층 끌어올린 엑시노스 2200 공개, ARM v9 아키텍처 동일 적용 -삼성전자의 4나노공정을 통한 생산이 예상, 낮은 수율에 따른 생산 차질 유려 -갤럭시 S22 탑재 여부에 따른 애플 대비 경쟁 우위 달성 여부가 결정

출처 : RFS Team 6, S&T GPS

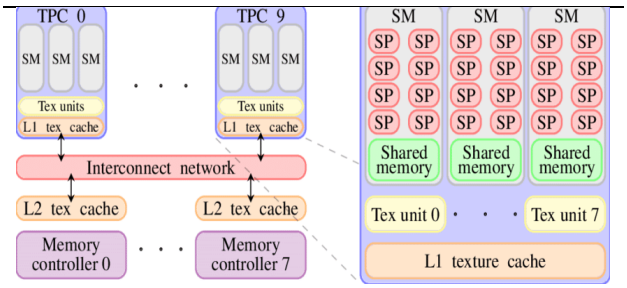
1-1. GPU: G(지) 이제 P기 시작해U~ 모르면 손해유~

GPU의 시대 개막

GPU는 컴퓨터 그래픽을 처리하는 장치로, 연산처리가 우선인 CPU와는 다르게 GPU는 애초에 픽셀로 이루어진 그래픽 처리를 위해 부동소수점 연산과 벡터 연산에 특화되어 탄생하였다. 반복적이고 비슷한 대량의 연산을 수행하며 이를 병렬적으로 나누어 작업을 하기 때문에 **CPU에 비해 대량 연산의 속도가 빠르다는 장점**이 있다. CPU는 직렬처리에 최적화된 몇 개의 성능이 매우 좋은 코어로 구성된 반면, GPU는 병렬처리용으로 설계된 수천개의 소형화된, CPU 코어보다는 성능이 낮은 코어들로 구성되어 있다. 현재 PC에서 사용되는 CPU의 코어는 보통 4~10개로 hyperthreading 기술을 통해 thread를 2배 정도 늘릴 수 있지만, GPU는 애초에 약 4000개의 코어로 구성되어 있다.

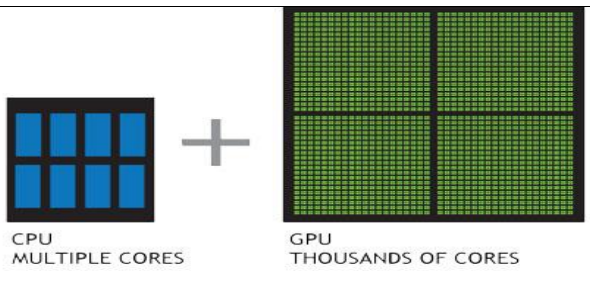
현재까지 GPU의 주요 기능은 최신 인기게임의 생생한 그래픽 구현이지만, **최근에는 암호화폐 채굴과 딥러닝 및 AI에서 각광받고 있다.** 특히 딥러닝 훈련에서 여러 개의 신경망 계층 또는 2D 이미지와 같은 대규모 특정 데이터 세트를 다룰 때 다중 코어 병렬 연산 환경이 필수적이므로, GPU의 수요는 앞으로 더 증가할 것으로 예상된다.

GPU 구조



출처 : RFS Team 6, 국방컴퓨터과학 개념 및 활용

CPU vs GPU 코어 개수



출처 : RFS Team 6, NVIDIA

GPU 핵심 기술

구분	핵심기술	기능
그래픽제어	렌더링	컴퓨터 프로그램을 사용하여 모델로부터 영상 생성
	셰이딩	빛의 거리와 각도에 따라 물체표면의 조도 변화
	블렌딩	2개의 이미지 결합 표현, 투명 오브젝트 생성/제어
연산제어	파이프라인	Instruction 처리 과정을 여러 단계로 세분화하여 병렬처리
	부동소수점 연산	소수점 미고정, 지수와 가수를 분리 표기하여 실수 표현

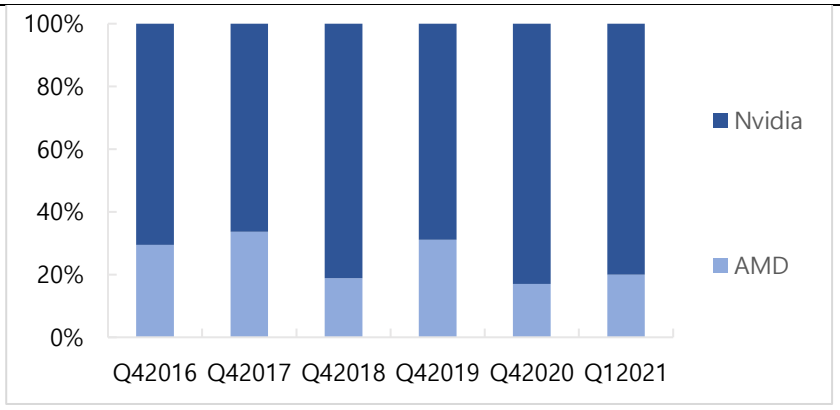
출처 : RFS Team 6, Business Quant

양분된 GPU 시장, NVIDIA vs AMD

아직까지는 NVIDIA가 앞서

전세계 GPU 시장은 2020년 기준 254억 달러(약 32조 4485억원)이다. 매년 32.82% 증가하여 2028년 2465억달러(약 337조 2600억원)까지 성장할 것으로 예측된다. 현재 글로벌 GPU 시장은 NVIDIA와 AMD가 양분하고 있다. 1999년 엔비디아가 GeForce를 처음 선보인 뒤, 뒤이어 2000년 AMD에서 Radeon을 출시하면서 양사의 경쟁이 본격화되었다. 2021년 1분기 기준 NVIDIA의 시장점유율은 80%, AMD의 시장점유율은 20%로 NVIDIA가 압도적인 우위를 점하고 있지만, 최근 AMD가 NVIDIA 제품 성능에 비등하거나 그 이상의 제품을 출시할 것으로 예고하면서 두 기업간의 경쟁이 점차 심화될 것으로 예상된다. 이에 더해 Intel이 2022년 3월 31일 외장 그래픽 'Arc(아크)'시리즈를 출시하면서 경쟁은 더욱 과열될 것으로 예상된다.

글로벌 GPU 시장 점유율 (단위: %)



출처 : RFS Team 6, Business Quant

2. 정통강호 NVIDIA! 오~ 엔비!

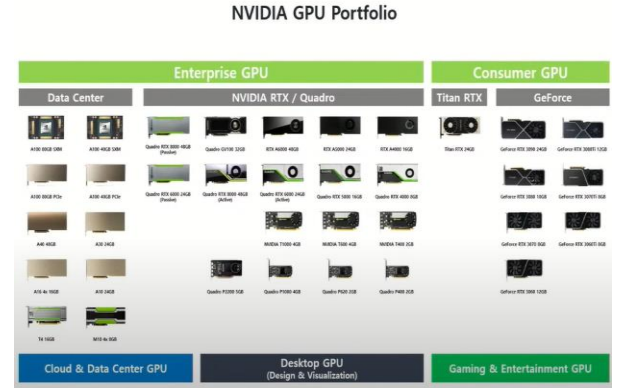
NVIDIA는 1993년 컴퓨터 그래픽에 초점을 두고 시작된 GPU 전문 기업이다. 동사의 GPU 라인업은 크게 전문가용과 일반 소비자용으로 나뉜다. 전문가용은 Datacenter와 그 이외 다양한 산업에서 이용할 수 있

는 Quadro시리즈로 분류되고, 일반소비자용은 게임이나 오락에 사용하는 GeForce 시리즈가 있다.

Datacenter GPU는 AI, 딥러닝, HPC(고성능 컴퓨팅), GPU 클라우드 컴퓨팅, GPU 가상화 등을 처리할 수 있는 가속 컴퓨팅 플랫폼이다. 빅데이터 시대가 열리면서 데이터센터향 GPU의 수요가 증가하면서 동사의 신성장동력으로 자리매김 중이다. **2021년 동사의 Datacenter 부분은 전년동기 대비 약 75.1% 성장한 32.6억 달러를 기록하며 동사의 전통적인 매출 1위인 게임 부분의 매출(34억 2000만달러)과 어깨를 나란히 하였다.** 동사는 또한 2020년 기준 전세계 클라우드 및 데이터센터용 AI 프로세서 시장에서 점유율 80.6%를 차지하였다. 이는 동사의 CUDA(GPU 컴퓨팅에 필요한 일종의 컴파일러) 툴킷이 AI 소프트웨어 개발에 보편적으로 사용되고 있기 때문이다. 전세계 AI프로세서 시장은 2026년까지 376억달러(44조2476억원)으로 급증할 것으로 예상되어, 앞으로 동사의 Datacenter GPU 수요는 더욱 증가할 것으로 기대된다.

GeForce GPU는 게임 및 개인의 시각화 작업에 최적화된 컴퓨팅 플랫폼으로, 대부분 게임 그래픽 구현에 초점을 맞추고 있다. 크게 레이 트레이싱(그래픽 안에서의 빛을 보다 현실적으로 보이게 하는 기술) 지원 유무에 따라 RTX와 GTX로 구분한다. RTX는 Ampere, Turing 아키텍처를 기반으로하는 RTX 30시리즈와 RTX 20시리즈로 나뉘고, GTX는 Femi부터 Turing까지 다양한 아키텍처를 기반으로 로우앤드(30)-앤트리(50)-메인스트림(60)-퍼포먼스(70)-하이엔드(80)-플래그쉽(80Ti) 모델로 구분된다.

엔비디아 GPU 포트폴리오



출처 : RFS Team 6, TalkIT

CUDA



출처 : RFS Team 6, NVIDIA

동사의 제품은 타사 제품대비 월등한 성능을 자랑한다. 동사의 플래그쉽 모델인 GeForce RTX 3090의 G3D Mark 점수는 25,485점으로 AMD의 플래그쉽 모델인 Radeon RX6900 XT보다 뛰어난 성능을 가지고 있다. 또한 **동사는 레이 트레이싱 및 업스케일링 기술을 통해 보다 더 생생하고도 빠른 연산 속도를 자랑한다.** 동사의 DLSS(딥러닝 슈퍼 샘플링) 기술은 레이 트레이싱을 적용할 경우 기하급수적으로 무거워지는 게임의 퍼포먼스를 최적화해준다. 딥러닝 방식으로 초고해상도와 저해상도 이미지를 반복학습 시켜 적은 자원으로 높은 품질의 그래픽을 출력할 수 있게 하는 것이다. 레이 트레이싱과 DLSS방식의 업스케일링은 동사의 GPU에서만 구현이 가능하므로 소비자들에게 높은 만족도를 선사하고 있다.

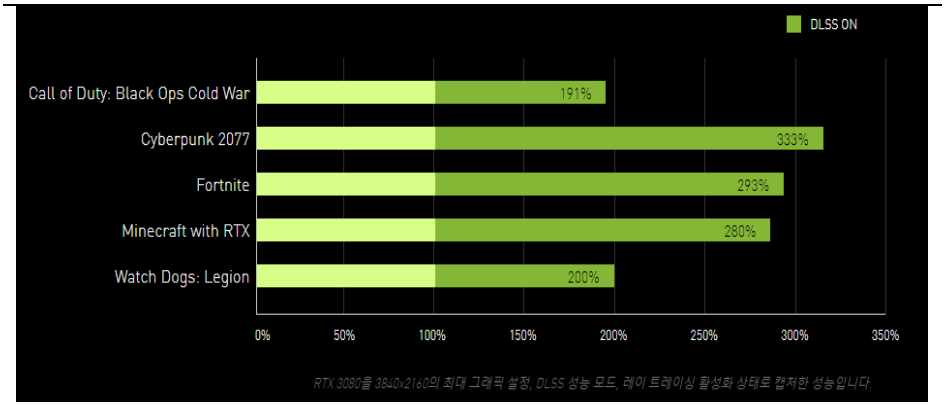
그러나 NVIDIA의 상황도 좋지만은 않다. NVIDIA는 최근 PC 수요 감소와 러시아에 대한 제재 조치, 중국 수요 감소 등으로 인해 **재고과잉에 대한 우려가 나오면서** 투자의견이 '시장수익률 상회'에서 '중립'으로 낮춰졌다. ARM 인수무산 또한 향후 경쟁력에 의문을 들게 한다. ARM 인수 실패로 ARM 네트워크를 통한 모바일 시장 진입이 막히면서 모바일 영역으로의 확대에 빨간 불이 켜졌다.

G3D Mark 점수

순위	모델명	점수	순위	모델명	점수
1	GeForce RTX 3090	25,485	11	GeForce RTX 2070 SUPER	18,114
2	Radeon RX 6900 XT	24,712	12	GeForce GTX 1080 Ti	17,897
3	GeForce RTX 3080	24,156	13	Radeon RX 5700 XT	16,816
4	Radeon RX 6800 XT	24,095	14	GeForce RTX 3060	16,770
5	GeForce RTX 3070	21,676	15	GeForce RTX 2060 SUPER	16,459
6	GeForce RTX 2080 Ti	21,657	16	GeForce RTX 2070	16,093
7	Radeon RX 6800	21,200	17	GeForce GTX 1080	14,964
8	TITAN RTX	20,081	18	Radeon Pro Vega II	14,738
9	GeForce RTX 3060 Ti	19,555	19	Radeon RX 5700	14,596
10	GeForce RTX 2080 SUPER	19,434	20	Radeon RX Vega 64	14,595

출처 : RFS Team 6, Passmark

DLSS 적용 시 성능 비교



출처 : RFS Team 6, NVIDIA

3. AMD: A ㅏ Money가 Deficiency할 땐, AMD

AMD는 1969년 설립된 반도체 전기회로 설계 전문 기업이다. 동사의 GPU 라인업 또한 데이터센터 지향인 Radeon Instinct와 전문가용인 Radeon Pro, 개인 시각화 작업 및 게임용인 Radeon 시리즈가 있다.

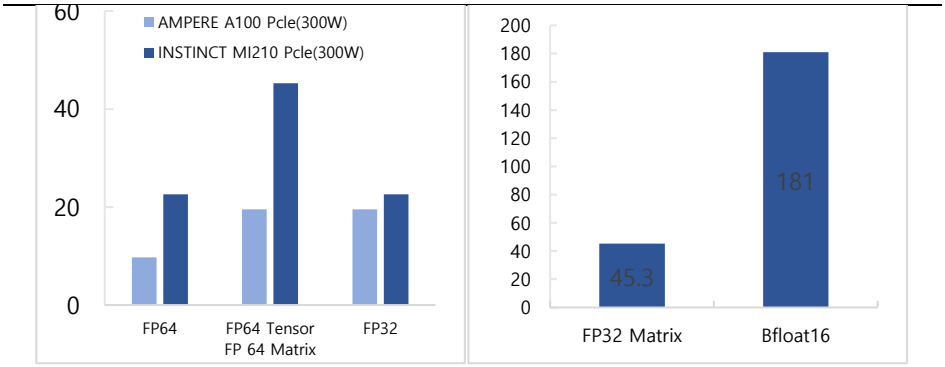
Radeon Instinct는 NVIDIA의 Datacenter GPU와 같이 딥러닝클라우드 등에 최적화된 GPU다. NVIDIA가

데이터센터 시장에서 여전히 독주 중이지만, 동사는 팹리스 기업인 자일링스까지 인수하며 데이터센터 시장에서 우위를 점하기 위해 노력 중이다. **동사의 최신 플래그십 모델인 AMD Instinct MI200은 HPC 애플리케이션에서 경쟁 제품 대비 최대 4.9배 높은 성능을 지원한다.** 앞으로 데이터센터에서 GPU뿐만 아니라 FPGA(프로그래머블 칩)의 중요성이 더욱 커질 것으로 예상되어 **FPGA분야에서 약 60%의 점유율을 가진 자일링스와의 합병**은 향후 동사가 데이터센터 분야에서 우위를 점할 것으로 기대된다.

게임 및 개인 시각화 작업에 사용되는 Radeon 시리즈는 폴라리스, 베가, 나비, 빅나비 시리즈로 분류되어 있다. 통상 동사의 GPU는 NVIDIA에 비해 가성비라는 인식이 많이 있었으나, RDNA2 아키텍처 기반의 빅나비 Radeon RX 6000 시리즈가 출시되면서 성능 면에서도 NVIDIA를 많이 따라잡았다는 평가를 받고 있다.

앞서 언급했듯, **동사 제품의 최고 강점은 가격이다.** NVIDIA 제품의 가격은 $329부터 $1,999까지 형성되어 있지만, 동사의 제품은 $329부터 $999까지 형성되어 있어 상대적으로 저렴하다.

AMD Instinct MI200 성능(HPC, AI&Machine Learning)



출처 : RFS Team 6, AMD

동사 또한 NVIDIA에 맞서 자체적인 기술 향상을 도모하고 있다. 동사는 레이 트레이싱과 자체 업스케일링 기술인 FSR를 제공하여 사용자의 경험 향상을 위해 노력하고 있다. 동사의 FSR(FidelityFX Super Resolution)은 게임 해상도를 낮추 후 알고리즘을 사용하여 인위적으로 해상도를 원래 수준으로 회복시키는 기술이다. 오픈소스로 제공되기 때문에 NVIDIA처럼 하드웨어에 영향을 받지 않고 구형 AMD 그래픽 카드에도 적용시킬 수 있다는 장점이 있다. 그러나 DLSS만큼의 최적화 성능을 아직까지는 구현하지 못하는 것으로 알려져 있다.

4. Intel도 IN! 더 치열해지는 GPU시장

인텔은 지난 3월 31일 노트북용 첫 GPU인 아크(ARC) A시리즈를 출시하면서 외장 GPU 시장으로의 진출을 본격화하였다. 동사는 현재까지 내장형 GPU만 출시하면서 강세를 보였는데, AI기술 및 블록체인과 메타버스 시장의 성장에 따라 외장 GPU의 중요성이 커지면서 시장에 진입한 것이다. 동사는 이미 2021년 11월 공개한 Xe 아키텍처 기반 노트북용 외장 GPU인 아이리스 Xe맥스에서 좋은 반응을 얻었다.

Ⅲ. 그렇다면, K-반도체의 미래는?

1. 한국 비메모리 반도체의 현황 및 경쟁력

메모리 1위 한국 반도체, 그러나 비메모리 경쟁력은 현저히 부족

한국 반도체 기업은 여전히 메모리 반도체 분야 1위이다. 하지만 한국 반도체의 위치 및 경쟁력에 대한 재고가 필요하다. 일례로 2018년 7월 DRAM(8GB) 고정가격추이는 8.19달러에서 2019년 7월 2.94달러로 하락하였다. 그러나 해당 시기 DRAM 점유율은 4Q18 72.5%에서 2Q19 74.4%로 증가하였다. 즉 국내 팹리스는 2006년까지 양적, 질적 성장을 통해 2조원 규모의 산업을 형성하는데 성공하였으나, 이후 추가적인 성장에 실패한 것으로 평가된다.

게다가 비메모리 반도체는 더욱 심각하다. 4차 산업혁명으로 대표되는 IoT, AI 등의 신성장 산업이 부각될수록 시스템 반도체의 중요성이 대두된다. 그런데 **선두주자에 친화적인 반도체 시장 특성상 한국 시스템 반도체는 후발주자로서 경쟁력이 낮고 투자 규모도 부족**하다. 국내 시스템 반도체 기업은 글로벌 시장점유율 3~4% 미만에 불과한 것이 이를 반증한다. 디스플레이 구동칩(DDI), 휴대폰용 이미지센서(CIS) 등 국내 대기업 수요와 연계된 일부 품목에만 한정된 경쟁력을 보유하고 있는 상황이다.

팹리스의 경우 (1) 제한된 내수시장, (2) 규모의 영세성, (3) 핵심인력 부족, (4) 생태계간 협력체계 부족, (5) 취약한 가격경쟁력이 원인으로 작용하여 제한적으로 성장했다. 그 결과 국내 장비의 국산화율은 20%이고, 소재 및 부품 국산화율은 50%에 불과하다. 국내에는 글로벌 수요기업인 가전 및 완성차 기업 등이 있으나 대부분 외국산을 사용하여 국내 반도체산업과의 연계는 미흡하다. 특히 자동차반도체 등은 선도기업을 중심으로 품질조건 및 국제표준 형성으로 시장참여가 늦어질수록 품질규격 및 신뢰성(레퍼런스) 확보 문제로 인해 시장진입에 어려움이 있어 경쟁력 확보에 어려움이 있다.

팹리스 글로벌 시장점유율 (2018 기준) (단위: $억)

	기업 명	국가	매출
1	Qualcomm	미국	163.9
2	nVidia	미국	103.9
3	mediaTek	대만	78.8
4	AMD	미국	60.4
5	HiSilicon	중국	54.9
6	Apple	미국	54.2
19	실리콘웍스	한국	7.0

출처 : RFS Team 6, IC Insights

파운드리 글로벌 시장점유율 (2018 기준) (단위: $억)

	기업 명	국가	매출
1	TSMC	대만	342.1
2	삼성 파운드리	한국	104.0
3	GlobalFoundries	미국	62.1
4	UMC	대만	50.2
5	SMIC	중국	32.0
11	DB하이텍	한국	6.2

출처 : RFS Team 6, IC Insights

2. 반격을 위한 한국 기업의 전략 로드맵

2.1 파운드리: shortage 가장 심한 레거시 공정에 집중

레거시 공정 및 이미지센서 공략 통해 시장점유율 확대 전략

삼성전자는 2021년 10월 파운드리 포럼에서 3nm부터 2nm 공정 양산 계획과 함께 FinFet 기반의 17nm 신공정을 발표했다. **기존 28nm 이상 공정을 활용했던 레거시(전통)공정에 17nm 신공정을 활용해 파운드리 시장점유율을 확보하는 전략**이다. 기존 이미지센서와 모바일 디스플레이 구동칩(DDI) 등을 28nm 이상 공정에서 생산했는데, 해당 전략과 함께 17nm 공정을 활용하게 된다. 28nm 공정 대비 성능은 39%, 전력 효율은 49% 상승하고 칩 면적은 43% 감소 가능해진다.

2Q21 기준 TSMC는 52.9%로 1위를 차지하고 삼성전자가 35.6%를 차지하며 2위를 기록했다. 그러나 선단공정 시장점유율만을 고려하면, TSMC(약 60%)와 삼성전자(약 40%)로 격차가 좁혀진다. TSMC의 3Q21 출하 제품 비중은 5nm가 18%, 7nm가 34%로 5~7nm 첨단공정을 합쳐 52%에 달한다. 그 밖에 나머지 48%의 매출은 모두 레거시 공정에서 창출된다. 이는 파운드리 시장점유율에서 여전히 초미세 공정을 활용한 칩만 중요한 것이 아니라 기존 레거시 제품을 생성하기 위한 특화 공정도 필요하다는 것을 반증한다. 실제 현재 반도체 시장에서는 14nm 제품이 가장 보편적으로 쓰이고 있다는 것도 유의미하다. 2021년 전체 파운드리 시장에서 5nm 제품은 13.3%, 14nm 제품은 11.5%를 차지하며 약 1.8%포인트 차이가 난다. 6년 뒤인 2027년이 돼도 5nm 14.2%, 14nm 11.4%로 2.6%포인트 격차밖에 나지 않는다. 28nm 제품군도 마찬가지로 5nm 이하 공정 활용이 늘어나도 꾸준히 10%대 점유율을 차지할 것으로 예상된다.

결론적으로, 초미세공정 활용도가 아무리 높아진다고 해도 기존 레거시 공정의 수요는 견고하게 유지될 것이다. 특히 미세 공정이 굳이 필요 없는 제품군에서는 수율이 좋고 공정 비용도 감소 가능한 레거시 공정을 계속해서 활용할 전망이다.

파운드리 시장 내 3nm~500nm 공정 활용도 (단위: %)

공정	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0.5 micron	2.5	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5
0.35 micron	2.8	2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4
0.25 micron	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1
0.15 micron	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
0.13, 0.11 micron	5.6	5.0	4.5	4.0	3.6	3.3	3.2	3.1
0.09 micron	3.6	3.1	2.8	2.5	2.2	2.0	1.7	1.6
0.065 micron	9.6	8.4	7.8	7.4	6.8	6.5	6.4	6.3
0.014 micron	12.8	11.5	10.8	10.2	9.7	9.3	11.6	11.4
0.010 micron	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.007/0.006 micron	21.2	17.7	15.2	14.5	13.5	12.5	11.6	11.6
0.005 micron	4.9	13.3	16.8	16.8	16.0	15.8	14.5	14.2
0.003 micron			3.5	8.7	14.0	18.0	19.4	21.0

출처 : RFS Team 6, 옴디아

2.2 삼성전자 이미지센서 공략: 경쟁력 보유 시장 확고히

삼성전자는 초고화질 이미지센서를 앞세워 시장 점유율을 확보하는 전략을 발표했다. 보급형 모바일 제품 공급을 확대해 이미지센서 사업 일류화 기반을 구축하겠다는 전략이다. 이에 이미지센서 생산량을 늘리기 위해 대만 UMC와 협력 관계가 구축되어, 2023년부터 UMC가 삼성전자 이미지센서를 양산을 맡을 계획이다. 해당 전략을 통해 삼성전자는 비메모리 반도체 중 이미지센서 시장 점유율을 30%(현재 26%로 2위)로 확대할 수 있을 것으로 전망된다.

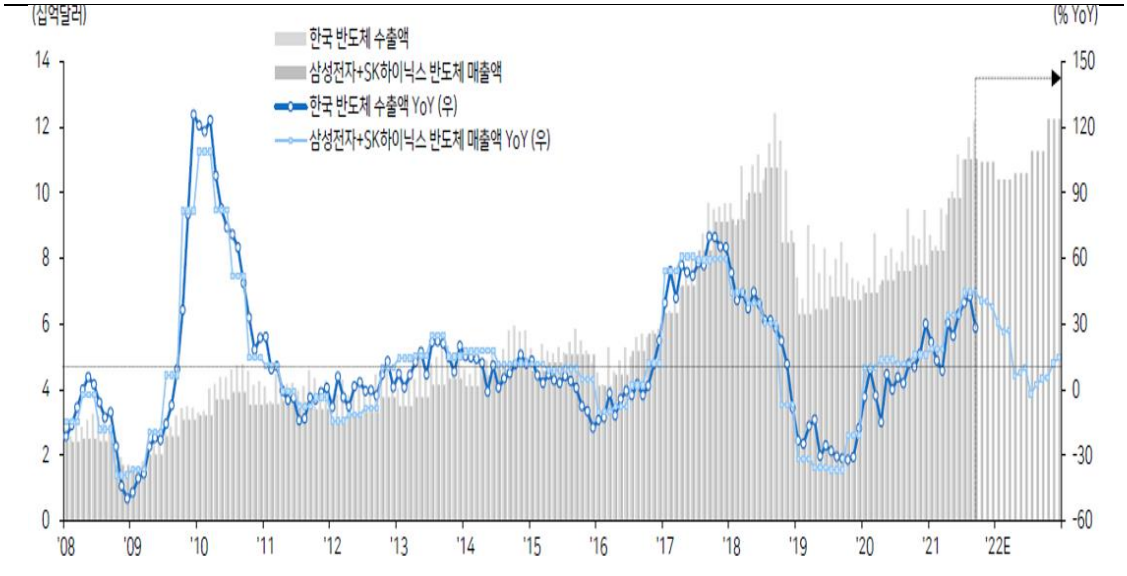
삼성전자는 2019년 시장 최초로 1억 800만 화소 이미지센서를, 그리고 2021년에 2억 화소 제품을 처음으로 출시해 저력을 보였다. 40% 이상을 점유하고 있는 소니와 격차를 줄이기 위해 기술과 생산 경쟁력 강화에 나서고 있다.

3. 그럼에도 불구하고, K-반도체 수출 성장은 지속될 전망

반도체는 2018년 기준 수출기여도 20.9%로 IT의 기간산업이면서도 한국의 경쟁력이 높게 평가되는 산업이다. 이러한 반도체의 수출 전망에 주목해야 할 필요가 있다.

이러한 반도체 수출은 3Q19를 고점으로 가파른 하락세를 보인 뒤 현재 다시 상승 국면이다. **삼성전자 및 SK하이닉스의 판가 및 물량 전망을 반영하여 반도체 수출 증가는 성장률 둔화에도 불구 수출 금액은 성장을 지속할 전망**이다. 공급 업체들의 전략적 투자 판단은 조기 판가 반등을 유도하며 수출 성장을 견일할 수 있을 것으로 보인다.

반도체 수출 성장은 2H21부터 가파른 가속화 보일 전망



출처 : RFS Team 6, 메리츠증권 리서치센터, KITA

(편집상 공백)